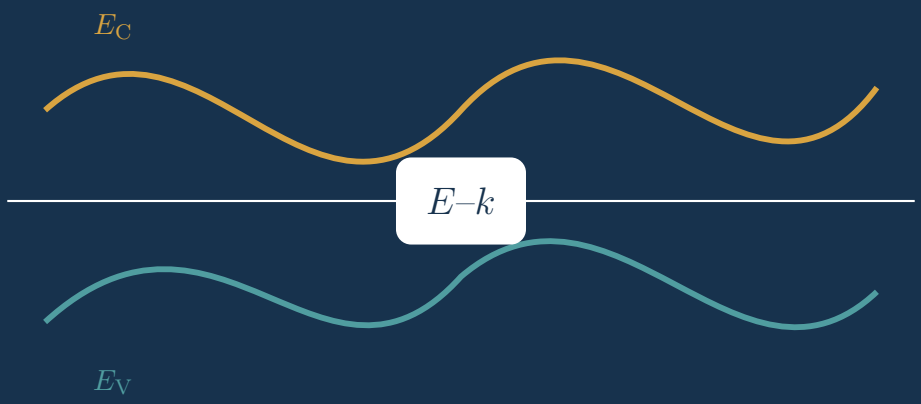
半导体物理

完整学习讲义与历年卷详解

从晶体结构、能带与统计分布，到非平衡载流子、pn 结和金属–半导体接触



基于上传材料整理：《半导体物理学（第 8 版）》、课程第 1–8 章课件、习题 01–06、2024 秋/2025/25–26 学年回忆卷。

适合零基础入门、期末复习和考前冲刺。公式均由 LaTeX 排版渲染。

2026 年 7 月整理

使用说明

这份讲义不是把课件逐页“抄一遍”，而是按**物理图像–数学表达–题型方法–易错辨析**重新组织。你可以把它当作三本书同时使用：

- **入门教材：**先看每章的“核心概念”和图像，再看公式推导；
- **题型手册：**直接跳到“考试视角”和历年卷详解；
- **冲刺资料：**最后使用公式手册、画图模板和七日复习计划。

材料章节编号的对应关系

课程课件按“绪论/晶体结构”为第 1 章，随后依次为电子状态、杂质、统计、导电性、非平衡载流子、pn 结、金属–半导体接触；而《半导体物理学（第 8 版）》把“晶格结构与电子状态”合并为教材第 1 章，因此从载流子统计开始，课程章节号与教材章节号存在约一章的偏移。本讲义**以课程考试的第 1–8 章编号为主**，并在每章开头给出教材对应章节。

关于回忆卷的可靠性

三份“回忆卷”并非正式原卷。25–26 学年卷题目最完整；2024 秋卷有部分题干遗失；2025 卷中第 12、13 题来自教材习题截图，其他题目为文字回忆。因此本讲义对**可确定的信息给出完整解答**，对缺少数值或题干的部分给出“标准解题模板”，并明确标注假设，不虚构原题数据。

建议阅读顺序

零基础建议按以下路径：

第 1 章晶体与键合 → 第 2 章能带与有效质量 → 第 3 章杂质能级 → 第 4 章统计分布 → 第 5 章输运 → 第 6 章

每章至少完成三件事：能用自己的话解释核心物理图像；能从基本式推到常用式；能不看答案画出关键图。

符号与默认参数

除题目另有说明外，数值例题通常采用室温 $T = 300\mathrm{K}$、热电压

$$V_T = \frac{k_0 T}{q} \approx 0.02585\mathrm{V},$$

并使用硅的常见近似值 $n_\mathrm{i} = 1.5 \times 10^{10}\mathrm{cm}^{-3}$、$N_\mathrm{C} = 2.8 \times 10^{19}\mathrm{cm}^{-3}$、$N_\mathrm{V} = 1.04 \times 10^{19}\mathrm{cm}^{-3}$。不同教材可能采用略有差异的数据，最终数值会有少量差别，但方法不变。

目录

使用说明 ii

建议阅读顺序 . . . ii

符号与默认参数 . . . ii

第一部分　先看考试：历年卷结构与高频路线 1

历年卷分类、频率与复习优先级 2

0.1　三份回忆卷透露出的稳定命题结构 . . . 2

0.2　历年考点矩阵 . . . 2

0.3　题型分层：小白应该先拿哪些分 . . . 3

0.3.1　第一层：必须拿下的概念分 . . . 3

0.3.2　第二层：必须会画的六张图 . . . 3

0.3.3　第三层：计算题的四个通用模板 . . . 4

0.4　复习优先级与时间分配 . . . 5

第二部分　从零建立半导体物理知识体系 6

第一章　晶体结构、化学键与晶向晶面 7

1.1　什么是半导体：不能只用电阻率定义 . . . 7

1.2　晶体、非晶体、单晶与多晶 . . . 7

1.3　负电性与四类化学键 . . . 8

1.4　晶格、格点、晶胞与晶体结构 . . . 8

1.4.1　金刚石结构 . . . 8

1.4.2　闪锌矿结构与 GaAs 极性 . . . 9

1.5　晶向指数与晶面指数 . . . 9

1.5.1　晶向指数 . . . 9

1.5.2　晶面指数 . . . 10

1.6　金刚石结构的 ⟨100⟩ 与 {100} 计算 . . . 10

1.6.1　原子面间距 . . . 10

1.6.2　原子线密度 . . . 10

1.6.3　原子面密度 . . . 10

1.6.4　共价键面密度 . . . 10

1.7　{110} 与 {111}：理解解理与腐蚀 . . . 11

1.8　本章自测 . . . 12

第二章 半导体中的电子状态、能带与有效质量 **13**
2.1 从经典粒子到量子态 . . . 13
2.2 波函数、概率密度与归一化 . . . 13
2.3 薛定谔方程的物理意义 . . . 14
2.4 孤立原子、自由电子与晶体电子 . . . 14
2.4.1 孤立原子：分立能级 . . . 14
2.4.2 自由电子：连续抛物线色散 . . . 14
2.4.3 晶体电子：周期势场 . . . 14
2.5 布洛赫定理与共有化运动 . . . 15
2.6 能带和禁带怎样形成 . . . 15
2.6.1 紧束缚图像 . . . 15
2.6.2 准自由电子与布拉格反射图像 . . . 15
2.7 导体、半导体、绝缘体的能带判据 . . . 16
2.8 群速度、加速度与有效质量 . . . 16
2.8.1 群速度 . . . 16
2.8.2 加速度 . . . 17
2.9 能带顶部的负有效质量与空穴 . . . 17
2.10 三联图：E–k、v–k、a–k . . . 17
2.11 本章自测 . . . 18

第三章 杂质、缺陷与杂质能级 **19**
3.1 杂质为什么能改变半导体 . . . 19
3.2 替位式与间隙式杂质 . . . 19
3.3 施主杂质和 n 型半导体 . . . 19
3.4 受主杂质和 p 型半导体 . . . 20
3.5 浅能级的氢原子模型 . . . 21
3.6 杂质补偿作用 . . . 21
3.7 深能级杂质及其作用 . . . 22
3.7.1 Ge 中 Au 的五种荷电状态 . . . 22
3.8 III–V 族化合物中的掺杂规律 . . . 22
3.9 点缺陷和位错能级 . . . 23
3.9.1 Frenkel 与 Schottky 缺陷 . . . 23
3.9.2 位错 . . . 23
3.10 本章自测 . . . 23

第四章 载流子统计分布与费米能级 **24**
4.1 本章的三个问题 . . . 24
4.2 三维状态密度的完整推导 . . . 24
4.2.1 k 空间中允许态的密度 . . . 24
4.2.2 球形等能面内的态数 . . . 24

4.2.3 各向异性与多能谷 . . . 25
4.3 费米–狄拉克分布 . . . 25
4.4 非简并近似：玻尔兹曼分布 . . . 26
4.5 导带电子浓度与有效状态密度 . . . 26
4.6 质量作用定律与本征浓度 . . . 27
4.7 费米能级与载流子浓度的换算 . . . 27
4.8 杂质能级占据与电离 . . . 28
4.9 n 型半导体的五个温区 . . . 28
4.9.1 低温弱电离区 . . . 28
4.9.2 中间电离区 . . . 29
4.9.3 强电离区 . . . 29
4.9.4 过渡区 . . . 29
4.9.5 高温本征激发区 . . . 29
4.10 p 型半导体对应公式 . . . 30
4.11 标准计算流程 . . . 30
4.12 本章自测 . . . 31

第五章 导电性、散射、迁移率与电阻率 32
5.1 电流密度与欧姆定律的微分形式 . . . 32
5.2 漂移速度与迁移率 . . . 32
5.3 为什么恒定电场下漂移速度不会无限增大 . . . 33
5.3.1 弛豫时间模型 . . . 33
5.4 声子：把晶格振动量子化 . . . 34
5.5 主要散射机构 . . . 34
5.5.1 声学波散射 . . . 34
5.5.2 离化杂质散射 . . . 34
5.5.3 其他散射 . . . 34
5.6 Matthiessen 规则与迁移率峰值 . . . 35
5.7 电阻率随掺杂与温度的变化 . . . 35
5.7.1 掺杂浓度 . . . 35
5.7.2 温度 . . . 35
5.8 电阻率计算例题 . . . 36
5.9 强电场下的偏离 . . . 36
5.10 本章自测 . . . 36

第六章 非平衡载流子、复合、扩散与准费米能级 38
6.1 平衡态与非平衡态 . . . 38
6.1.1 小注入与大注入 . . . 38
6.2 光电导 . . . 38
6.3 寿命与指数衰减 . . . 39

6.4 复合的微观机制 . . . 39
6.4.1 直接复合与间接复合 . . . 39
6.4.2 SRH 复合的物理图像 . . . 39
6.4.3 辐射与俄歇复合 . . . 39
6.5 准费米能级 . . . 40
6.6 扩散定律 . . . 40
6.7 漂移–扩散总电流 . . . 41
6.8 爱因斯坦关系推导 . . . 41
6.9 连续性方程 . . . 42
6.10 少数载流子扩散方程与扩散长度 . . . 42
6.11 准费米能级计算例题 . . . 43
6.12 本章自测 . . . 43

第七章 pn 结：从形成、能带到电流、电容和击穿 44
7.1 pn 结如何形成 . . . 44
7.2 突变结耗尽近似 . . . 44
7.2.1 电荷密度 . . . 44
7.2.2 电场分布 . . . 45
7.2.3 电势与势垒 . . . 45
7.2.4 耗尽宽度 . . . 45
7.3 平衡能带图 . . . 46
7.4 外加偏压对势垒和宽度的影响 . . . 46
7.4.1 正向偏压 . . . 47
7.4.2 反向偏压 . . . 47
7.5 少数载流子边界条件 . . . 47
7.6 理想 pn 结电流方程推导 . . . 48
7.6.1 正反向极限 . . . 48
7.7 pn 结电容 . . . 48
7.7.1 势垒电容 . . . 48
7.7.2 扩散电容 . . . 49
7.8 pn 结击穿 . . . 49
7.8.1 雪崩击穿 . . . 49
7.8.2 齐纳（隧道）击穿 . . . 49
7.8.3 温度系数 . . . 49
7.9 pn 结制备流程 . . . 50
7.10 本章自测 . . . 50

第八章 金属–半导体接触、肖特基势垒与欧姆接触 51
8.1 真空能级、功函数与电子亲和能 . . . 51
8.2 接触前后为什么会弯带 . . . 51

8.2.1 理想肖特基势垒高度 . . . 52
8.3 n 型阻挡层的能带图 . . . 52
8.4 表面态与费米能级钉扎 . . . 52
8.5 外加偏压 . . . 53
8.6 热电子发射理论 . . . 53
8.7 镜像力降低与隧穿 . . . 54
8.8 欧姆接触 . . . 54
8.8.1 理想能带条件 . . . 54
8.8.2 重掺杂隧穿接触 . . . 54
8.9 肖特基内建电势计算 . . . 54
8.10 本章自测 . . . 54

第三部分 历年卷分类与逐题详解 56

第九章 25–26 学年回忆卷：分类与逐题详解 57
9.1 选择题 . . . 57
9.2 填空题 . . . 58
9.3 简答与画图题 . . . 59
9.3.1 自由电子和晶体电子三联图 . . . 59
9.3.2 Si:B 与 Si:P 能级图 . . . 59
9.3.3 pn 结正偏与反偏能带 . . . 59
9.3.4 金属–半导体正偏与反偏 . . . 59
9.4 计算题 . . . 60
9.4.1 第 1 题：N_C, N_V, n_i 模板 . . . 60
9.4.2 第 2 题：金刚石 $\langle 100\rangle/\{100\}$ . . . 60
9.4.3 第 3 题：本征、n 型、p 型电阻率 . . . 60
9.4.4 第 4 题：光照 n 型硅准费米能级 . . . 61

第十章 2024 秋回忆卷：可还原题目的详解与模板 62
10.1 选择与填空：高频知识清单 . . . 62
10.1.1 半导体电阻率与材料代际 . . . 62
10.1.2 晶体、键合、解理腐蚀 . . . 62
10.1.3 杂质与深能级 . . . 62
10.1.4 迁移率与温度、杂质 . . . 62
10.2 画图题 . . . 62
10.2.1 施主/受主能级图 . . . 62
10.2.2 费米能级随温度五区域 . . . 62
10.2.3 布里渊区、允带和禁带 . . . 63
10.2.4 E–k、v–k、a–k . . . 63

10.2.5 突变 pn 结五联图与电容来源 . . . 63
10.3 计算题模板 . . . 63
10.3.1 有效质量与能量 . . . 63
10.3.2 费米分布/杂质电离概率 . . . 63
10.3.3 60K、300K、600K 温区题 . . . 63
10.3.4 载流子、电阻率与非平衡题 . . . 64

第十一章 2025 回忆卷：逐题详解 65
11.1 第 1 题：画典型 p 型半导体能带图 . . . 65
11.2 第 2 题：用能带解释金属、半导体、绝缘体 . . . 65
11.3 第 3 题：两种基本输运机制及空穴电流 . . . 65
11.4 第 4 题：爱因斯坦关系 . . . 65
11.5 第 5 题：补偿 p 型硅 . . . 66
11.6 第 6 题：光照后的准费米能级 . . . 66
11.7 第 7 题：薛定谔方程物理意义 . . . 66
11.8 第 8 题：概率密度与归一化 . . . 67
11.9 第 9 题：以 pn 结为例的制备流程 . . . 67
11.10 第 10 题：pn 结电流产生机制 . . . 67
11.11 第 11 题：雪崩、齐纳与重掺杂 . . . 67
11.12 第 12 题：理想硅 pn 结 . . . 67
11.13 第 13 题：肖特基内建电势 . . . 68

第四部分 冲刺复习与公式手册 70

第十二章 公式总表：按“从哪里来、什么时候用”整理 71
12.1 常数与单位 . . . 71
12.2 晶体与能带 . . . 71
12.3 状态密度与平衡载流子 . . . 72
12.4 弱电离、强电离与过渡区 . . . 72
12.5 输运 . . . 73
12.6 非平衡载流子 . . . 73
12.7 pn 结 . . . 74
12.8 金属–半导体接触 . . . 74

第十三章 六张必会图的规范画法 75
13.1 施主与受主能级 . . . 75
13.2 能带三联图 . . . 75
13.3 n 型费米能级随温度 . . . 75
13.4 突变结五联图 . . . 75
13.5 pn 结正反偏 . . . 75

13.6 n 型肖特基正反偏 76

第十四章 常见错误诊断 **77**

14.1 符号错误 77
14.2 近似条件错误 77
14.3 单位错误 77

第十五章 七日冲刺计划 **78**

第 1 天：晶体与键合 78
第 2 天：量子与能带 78
第 3 天：杂质与统计 78
第 4 天：温区与电阻率 78
第 5 天：非平衡 78
第 6 天：pn 结与肖特基 78
第 7 天：整卷模拟 78

第十六章 自测题与答案提要 **79**

16.1 概念题 79
16.2 计算题 79
16.3 答案提要 79

参考材料与整理说明 **80**

第一部分

先看考试：历年卷结构与高频路线

历年卷分类、频率与复习优先级

材料对应

依据：2024 秋电子信息工程半导体物理回忆卷、半导体物理 2025 回忆卷、25–26 学年半导体物理回忆卷，以及习题 01–06。课程课件明确覆盖晶体结构、电子状态、杂质、载流子统计、导电性、非平衡载流子、pn 结和金属–半导体接触。

0.1 三份回忆卷透露出的稳定命题结构

综合三份回忆卷，可以把考试分为四类任务：

1. **辨析与记忆：** 材料分类、晶体/非晶体、化学键、杂质类型、复合方式、解理面、腐蚀面；
2. **画图与解释：** E–k、v–k、a–k，施主/受主能级，pn 结能带，金属–半导体能带，突变结的五联图；
3. **公式推导：** 状态密度、载流子浓度、迁移率与平均自由时间、扩散方程、pn 结电流、电容；
4. **数值计算：** 本征/杂质半导体载流子与费米能级、电阻率、非平衡准费米能级、pn 结电流、肖特基内建电势。

最稳定的“主干”

连续三年都能看到以下主线：

晶体结构与键合 | 能带与有效质量 | 杂质与费米能级 | 输运/电阻率 | 非平衡 | pn 结或金属接触.

这意味着不能只背最后两章；前半程的概念与画图题占分稳定，而且往往比计算题更考验准备程度。

0.2 历年考点矩阵

知识模块	2024 秋	2025	25–26	典型任务
材料、晶体、化学键	高频	能带分类	高频	选择/填空；代表材料；导体、半导体、绝缘体
晶向、晶面、金刚石/GaAs	高频	-	高频	解理/腐蚀；{100} 面间距、线密度、面密度、键面密度
布洛赫定理与能带	高频	薛定谔方程	高频	布里渊区、允带/禁带、概率密度、共有化运动
E–k、速度、有效质量	高频	-	高频	表达式、曲线、正负有效质量与空穴

知识模块	2024 秋	2025	25–26	典型任务
杂质与缺陷	高频	补偿计算	高频	施主/受主图、Au 深能级、III–V 族掺杂
状态密度与费米能级	高频	高频	高频	N_C, N_V, n_i；温区；平衡与准费米能级
漂移、扩散、电阻率	高频	爱因斯坦关系	高频	$J_n, J_p, \sigma, \rho, D/\mu$
非平衡载流子	高频	高频	高频	光注入、寿命、扩散长度、准费米能级
pn 结	高频	高频	高频	形成、能带、电流、电容、击穿、制备流程
金属–半导体接触	可能	肖特基计算	高频	功函数、势垒、正反偏、欧姆接触

0.3 题型分层：小白应该先拿哪些分

0.3.1 第一层：必须拿下的概念分

这些内容通常不需要复杂计算，但必须准确：

- 晶体长程有序，非晶体无长程有序但可有短程有序；
- 施主能级靠近导带底、受主能级靠近价带顶；
- 迁移率描述电场驱动，扩散系数描述浓度梯度驱动；
- 平衡态只有一个费米能级，非平衡态引入电子、空穴准费米能级；
- pn 结正偏降低势垒、反偏升高势垒；
- 重掺杂窄耗尽层更易发生隧道（齐纳）击穿，一般掺杂下高反压更易雪崩击穿。

0.3.2 第二层：必须会画的六张图

1. 自由电子与晶体电子的 E–k、v–k、a–k；
2. 施主、受主能级与电离箭头；
3. n 型杂质半导体 E_F 随温度变化的五个区域；
4. 突变 pn 结的杂质–电荷–电场–电势–电子势能五联图；
5. pn 结平衡、正偏、反偏能带图；
6. n 型阻挡层金属–半导体接触的平衡、正偏、反偏能带图。

0.3.3 第三层：计算题的四个通用模板

模板 A：平衡载流子与电阻率

先做电中性：$p_0 + N_D^+ = n_0 + N_A^-$；再用质量作用定律 $n_0 p_0 = n_{\mathrm{i}}^2$；最后

$$\sigma = q(n_0\mu_n + p_0\mu_p), \qquad \rho = \frac{1}{\sigma}.$$

强电离且非简并时，常可先用净掺杂近似多数载流子。

模板 B：费米能级

非简并条件下

$$E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{i}} = k_0 T \ln\frac{n_0}{n_{\mathrm{i}}} = -k_0 T \ln\frac{p_0}{n_{\mathrm{i}}}.$$

或相对能带边：

$$E_{\mathrm{C}} - E_{\mathrm{F}} = k_0 T \ln\frac{N_{\mathrm{C}}}{n_0}, \qquad E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{V}} = k_0 T \ln\frac{N_{\mathrm{V}}}{p_0}.$$

模板 C：光注入与准费米能级

先写

$$n = n_0 + \Delta n, \qquad p = p_0 + \Delta p,$$

若光生电子–空穴对，通常 $\Delta n = \Delta p$。再用

$$E_{Fn} - E_{\mathrm{i}} = k_0 T \ln\frac{n}{n_{\mathrm{i}}}, \qquad E_{\mathrm{i}} - E_{Fp} = k_0 T \ln\frac{p}{n_{\mathrm{i}}}.$$

模板 D：pn 结少数载流子扩散

边界定律与指数衰减是核心：

$$\Delta p_n(x_n) = p_{n0}\left(\mathrm{e}^{V/V_T} - 1\right), \qquad \Delta p_n(x) = \Delta p_n(x_n)\mathrm{e}^{-(x-x_n)/L_p}.$$

电流由浓度梯度给出，最后得到理想二极管方程 $I = I_S(\mathrm{e}^{V/V_T} - 1)$。

0.4 复习优先级与时间分配

表 2: 以“能稳定得分”为目标的时间分配

优先级	建议占比	模块	完成标准
S	35%	统计分布、平衡/非平衡载流子、费米能级	不看答案完成载流子、费米能级、电阻率、准费米能级题
A	25%	能带、有效质量、杂质能级	六张核心图能默画，概念能准确解释
A	25%	pn 结与金属接触	能带图、二极管方程、电容和击穿能从物理图像讲清
B	15%	晶体结构、晶向晶面、解理腐蚀	会背代表、会算 {100}，理解 {110} 和 {111} 比较

一句话策略

计算题往往给公式，真正拉开差距的是**概念填空、规范画图和公式中每个符号的物理意义**。先把“为什么”讲通，再做数值代入，效率最高。

第二部分

从零建立半导体物理知识体系

1

晶体结构、化学键与晶向晶面

材料对应

教材对应：《半导体物理学（第 8 版）》第 1 章 1.1 节；课程对应：第 1 章“绪论、化学键和晶格结构、晶体结构的各向异性”；配套习题 01、02。

1.1 什么是半导体：不能只用电阻率定义

课程课件用电阻率给出直观分类：导体通常具有很低电阻率，绝缘体电阻率很高，半导体居中。但“电阻率处于中间”不是半导体最本质的定义，因为半导体的电阻率会随温度、光照、杂质浓度发生几个甚至十几个数量级的变化。

核心概念

半导体最关键的三个特征是：

1. 具有有限禁带宽度，价带与导带在零温时通常不重叠；
2. 载流子浓度能被温度、掺杂、光照、电场等显著调控；
3. 可同时由电子和空穴参与导电。

材料代际在选择题中常以代表材料出现：第一代以 Si、Ge 为代表；第二代常以 GaAs、InP 等 III–V 族化合物为代表；第三代宽禁带材料以 SiC、GaN 为代表；更宽禁带材料如金刚石、Ga_2O_3、AlN 常被称为第四代候选。考试应以课程课件采用的分类口径为准。

1.2 晶体、非晶体、单晶与多晶

- **晶体：**构成粒子在三维空间按一定规律周期排列，具有长程有序；通常有固定熔点，并表现出各向异性。
- **单晶：**整个样品内晶格取向连续一致，可视为一个大晶粒。
- **多晶：**由许多取向不同的晶粒组成；每个晶粒内部有序，宏观上若取向随机，许多性质趋于各向同性。
- **非晶体：**没有长程周期性，但近邻范围可存在短程有序；通常没有严格固定熔点，而在一段温度范围内软化。

易错点

“多晶由晶粒杂乱堆积”只能作为直观说法。更严谨的表达是：多晶由许多晶粒通过晶界连接，每个晶粒内部仍是晶体结构；晶粒取向可以随机，也可以具有择优取向。

1.3　负电性与四类化学键

原子的负电性描述原子在化学键中吸引共有电子的能力。两种元素负电性差越大，键的离子性越强；差越小，共价性越强。半导体材料的键合性质决定晶格结构、禁带宽度、极性以及解理和腐蚀行为。

表 1.1: 四类化学键的电子分布与代表材料

键型	价电子图像	主要特征	代表
离子键	电子从电负性小的原子近似转移到电负性大的原子	无明显方向性，库仑作用强	NaCl
共价键	相邻原子共享电子对	饱和性、方向性明显	C、Si、Ge
金属键	价电子共有化成“电子气”	无饱和性，导电性好	Ag、Cu、Al
混合键	电子既有共享又有部分转移	同时具有共价性和离子性	GaAs、GaN

考试视角

25–26 学年选择题中，金刚石和 Ge 属于共价晶体，NaCl 属于离子晶体，Ag 属于金属晶体，GaAs 是共价键为主并带有离子性的混合键晶体。

1.4　晶格、格点、晶胞与晶体结构

晶格是把晶体中等价位置抽象为几何点后形成的周期点阵；**基元**是附着在每个格点上的原子或原子组；**晶体结构 = 晶格 + 基元**。**晶胞**是能够通过平移铺满空间的基本几何单元。

立方晶系常见三种布拉菲点阵：简单立方（SC）、体心立方（BCC）、面心立方（FCC）。传统晶胞中的有效原子数分别为

$$N_{\mathrm{SC}} = 8 \times \frac{1}{8} = 1,$$

$$N_{\mathrm{BCC}} = 8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2,$$

$$N_{\mathrm{FCC}} = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4.$$

1.4.1　金刚石结构

金刚石结构可以理解为两个完全相同的面心立方子晶格沿体对角线相对平移

$$\frac{a}{4}(1,1,1).$$

传统立方晶胞内有 8 个原子，每个原子与四个最近邻形成正四面体共价键，配位数为 4。

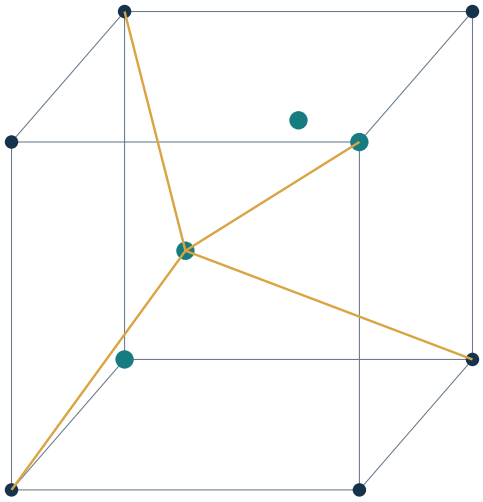


图 1.1: 金刚石结构的示意图。图仅强调两个子晶格和四配位关系。

原子密度为

$$N_{\text{atom}} = \frac{8}{a^3}.$$

若把最近邻距离记为 r，几何关系为

$$2r = \frac{\sqrt{3}}{4}a,$$

因此硬球近似下的致密度为

$$\eta = \frac{8 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{16} \approx 0.34.$$

这说明金刚石结构并不致密，晶胞约有 66% 的几何空间未被硬球占据。

1.4.2 闪锌矿结构与 GaAs 极性

闪锌矿结构与金刚石结构的几何框架相同，但两个子晶格由不同元素占据。例如 GaAs 中一个子晶格为 Ga，另一个为 As。由于 Ga 与 As 负电性不同，键电子向 As 略有偏移，形成混合键。

为什么 GaAs 有极性轴

沿 $\langle 111 \rangle$ 方向，相邻原子双层分别由 Ga 与 As 构成，存在电偶极矩，因此正、反方向不等价，$\langle 111 \rangle$ 成为极性轴。GaAs 的 $\{110\}$ 面含等量 Ga、As，附加静电作用较小且键面密度低，因此常作为解理面；两个相反的 $\{111\}$ 极性面腐蚀速率不同。

1.5 晶向指数与晶面指数

1.5.1 晶向指数

若从原点指向某格点的方向矢量与晶轴分量之比为 $u : v : w$，约成最小整数后记为 $[uvw]$。同类晶向族用尖括号 $\langle uvw \rangle$ 表示。例如立方晶系

$$\langle 100 \rangle : [100], [\bar{1}00], [010], [0\bar{1}0], [001], [00\bar{1}].$$

1.5.2　晶面指数

晶面与三晶轴的截距分别为 ra, sa, ta，取倒数并化为互质整数 $h:k:l$，得到密勒指数 (hkl)。同类晶面族用 $\{hkl\}$ 表示。若与某轴平行，截距为无穷，倒数为零。

在立方晶系中，$[hkl]$ 与 (hkl) 相互垂直。一般立方晶格的晶面间距

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

适用于简单的等价晶面族；金刚石结构还存在“插入”的原子面，因此讨论沿某晶向依次遇到的实际原子面时，间距可能是该几何间距的分数。

易错点

题目问“(100) 几何晶面间距”与问“金刚石沿 $\langle 100\rangle$ 方向相邻原子面间距”可能不同。课程题型使用后者：一个晶胞边长 a 内依次遇到 5 个原子面，形成 4 个间隔，所以相邻实际原子面间距为 $a/4$。

1.6　金刚石结构的 $\langle 100\rangle$ 与 $\{100\}$ 计算

这是 25–26 学年计算题的明确考点，也是习题 02 的重点。

1.6.1　原子面间距

沿 $\langle 100\rangle$ 穿过一个晶胞，在长度 a 内有 5 个原子面位置，包括两端，因此有 4 个等间隔：

$$\boxed{d_{100}^{\text{atom}} = \frac{a}{4}}.$$

1.6.2　原子线密度

在长度为 a 的 $\langle 100\rangle$ 线段上，两端各有一个晶格原子，但端点各计 1/2，有效原子数为 1：

$$\boxed{\rho_L(\langle 100\rangle) = \frac{1}{a}}.$$

1.6.3　原子面密度

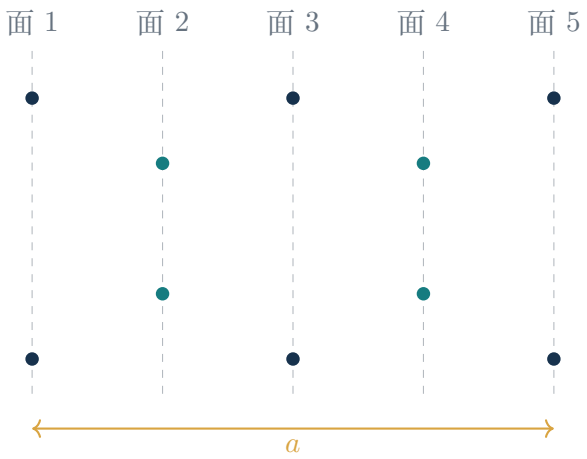
选取面积为 a^2 的 $\{100\}$ 面内重复单元，等效含有 2 个原子：

$$\boxed{\rho_A(\{100\}) = \frac{2}{a^2}}.$$

1.6.4　共价键面密度

课程定义：单位面积上穿过相邻晶面之间的共价键数。$\{100\}$ 面上每个原子向相邻原子面连接 2 条键，因此

$$\boxed{\rho_B(\{100\}) = 2\rho_A = \frac{4}{a^2}}.$$



相邻实际原子面间距 $a/4$

图 1.2: 沿 ⟨100⟩ 方向的原子面序列示意。

1.7 {110} 与 {111}：理解解理与腐蚀

课程给出的结果可整理为：

表 1.2: 金刚石结构主要低指数方向/晶面的比较

方向/面	相邻原子面距	原子线密度	原子面密度	键面密度	结论
100	$a/4$	$1/a$	$2/a^2$	$4/a^2$	腐蚀中等
110	$\sqrt{2}a/4$	$\sqrt{2}/a$	$2\sqrt{2}/a^2$	$2\sqrt{2}/a^2$	键密度较小、面距较大，腐蚀最快
111	双层间 $\sqrt{3}a/4$；双层内 $\sqrt{3}a/12$	$2/(\sqrt{3}a)$	单层 $4\sqrt{3}/(3a^2)$	双层间较小	双层之间最易解理，{111} 为 Si/Ge 解理面

物理判断的统一逻辑是：

$$\text{面间距越大、跨面共价键面密度越小} \quad \Longrightarrow \quad \text{相邻晶面结合越弱.}$$

因此 Si、Ge 的 {111} 双层原子面之间键合最弱，是解理面；化学腐蚀速率通常 {110} 最快，{100} 居中，{111} 最慢。

背诵句式

Si/Ge：解理面 {111}，腐蚀最快面 {110}。GaAs：解理面 {110}；极性 {111}A/{111}B 面腐蚀速率不同，通常 As 终止面更活泼、腐蚀更快。具体正负指数标记应按课堂图的晶轴约定书写。

1.8　本章自测

1. 为什么“晶体一定有规则外形”不是严格判据?
2. 金刚石结构为什么只有约 34% 的硬球致密度?
3. 为什么 GaAs 的 $\langle 111 \rangle$ 正反方向不等价?
4. 能否在不看公式的情况下推导 $\{100\}$ 面的四个密度结果?
5. 解释 Si/Ge 的解理面与腐蚀最快面为什么不同。

2

半导体中的电子状态、能带与有效质量

材料对应

教材对应：《半导体物理学（第 8 版）》第 1 章 1.2–1.4 节；课程对应：第 2 章；习题 03。历年卷高频：薛定谔方程、概率密度、布洛赫定理、布里渊区、E–k/v–k/a–k 图。

2.1 从经典粒子到量子态

宏观物体可用位置和动量描述，微观电子具有波粒二象性。德布罗意关系为

$$p = \frac{h}{\lambda}.$$

若使用标准角波矢 $k = 2\pi/\lambda$，则

$$p = \hbar k, \qquad \hbar = \frac{h}{2\pi}.$$

课程部分课件把“波矢”写作空间频率 $\tilde{k} = 1/\lambda$，并采用 $\exp(i2\pi\tilde{k}x)$；两种记号满足 $k = 2\pi\tilde{k}$。**做题必须跟随题目给出的指数形式和横轴刻度，不能把两套记号混用。**

2.2 波函数、概率密度与归一化

量子态由波函数 $\Psi(\boldsymbol{r}, t)$ 描述。波函数本身一般为复数，不能直接解释为可观测量；可观测的是概率密度

$$\rho(\boldsymbol{r}, t) = |\Psi|^2 = \Psi^{*}\Psi.$$

在空间区域 Ω 中发现电子的概率为

$$P_{\Omega} = \int_{\Omega} |\Psi|^2 \, \mathrm{d}\tau.$$

单电子必定出现在全空间某处，因此归一化条件为

$$\boxed{\int_{\text{all space}} |\Psi|^2 \, \mathrm{d}\tau = 1.}$$

归一化的物理意义

归一化不是“把波函数变漂亮”，而是把概率总和校准为 1。若某个解 ψ 未归一化，可乘常数 A，由 $|A|^2 \int |\psi|^2 \mathrm{d}\tau = 1$ 求 A。

2.3　薛定谔方程的物理意义

含时薛定谔方程为

$$\boxed{i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\left[-\frac{\hbar^2}{2m_0}\nabla^2+V(\boldsymbol{r},t)\right]\Psi.}$$

它给出：若已知系统势能 V 和初始波函数，波函数怎样随时间演化。若势能不显含时间，可分离变量

$$\Psi(\boldsymbol{r},t)=\psi(\boldsymbol{r})\mathrm{e}^{-iEt/\hbar},$$

得到定态薛定谔方程

$$\boxed{\left[-\frac{\hbar^2}{2m_0}\nabla^2+V(\boldsymbol{r})\right]\psi=E\psi.}$$

2025 回忆卷标准回答

薛定谔方程是量子力学的基本动力学方程，描述微观粒子的波函数随空间和时间的变化；解方程得到允许的能量本征值和相应波函数，从而计算概率密度及其他可观测量。求解前必须明确势能函数和边界/初始条件。

2.4　孤立原子、自由电子与晶体电子

2.4.1　孤立原子：分立能级

以氢原子为例，定态能级

$$E_n=-\frac{13.6}{n^2}\mathrm{eV},\qquad n=1,2,\dots$$

能量不连续，称为量子化能级。多电子原子虽然更复杂，仍保留壳层和分立能级结构。

2.4.2　自由电子：连续抛物线色散

令 $V=0$，一维定态解为平面波

$$\psi_k(x)=A\mathrm{e}^{ikx},$$

代入定态方程得

$$\boxed{E(k)=\frac{\hbar^2k^2}{2m_0}.}$$

有限大盒中 k 离散，但宏观尺寸下间隔极小，可视为连续。

2.4.3　晶体电子：周期势场

晶格周期势满足

$$V(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})=V(\boldsymbol{r}),$$

其中 $\boldsymbol{R}$ 为任一晶格平移矢量。采用单电子近似，把复杂多电子问题化为一个电子在固定离子实势和其他电子平均势中的运动。

2.5　布洛赫定理与共有化运动

布洛赫定理指出，周期势中的本征态可写成

$$\boxed{\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})\mathrm{e}^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}, \qquad u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}) = u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}).}$$

这里 n 是能带编号。与自由电子的恒定振幅不同，晶体电子的平面波被晶格周期函数调制。

概率密度为

$$|\psi_{n\boldsymbol{k}}|^2 = |u_{n\boldsymbol{k}}|^2,$$

因此以晶格为周期变化。这表示电子并不被限制在某一个原子上，而有在整个晶体中延展运动的可能，课程称为**共有化运动**。

考试视角

25–26 填空题可答：$|u_k(x)|^2$ 表示概率密度的周期性调制；以晶格常数 a 为周期；电子作共有化运动。

2.6　能带和禁带怎样形成

2.6.1　紧束缚图像

当 N 个相同原子靠近形成晶体时，每个原子能级因原子间相互作用和泡利不相容原理分裂为 N 个非常密集的能级，形成准连续能带。不同原子能级展宽后的能带之间可能留下没有允许态的能量区，即禁带。

2.6.2　准自由电子与布拉格反射图像

自由电子抛物线在倒格矢平移后相交。满足布拉格条件时，前进波和反射波耦合形成两个不同驻波；两种驻波在离子实附近的概率密度不同，因此势能平均值不同，原交点发生能量劈裂，打开禁带。

用标准角波矢时，一维第一布里渊区为

$$-\frac{\pi}{a} \le k \le \frac{\pi}{a},$$

区边界 $k = \pm\pi/a$ 处群速度为零。若采用课程的空间频率 $\tilde{k} = 1/\lambda$，则相同边界写成

$$-\frac{1}{2a} \le \tilde{k} \le \frac{1}{2a}.$$

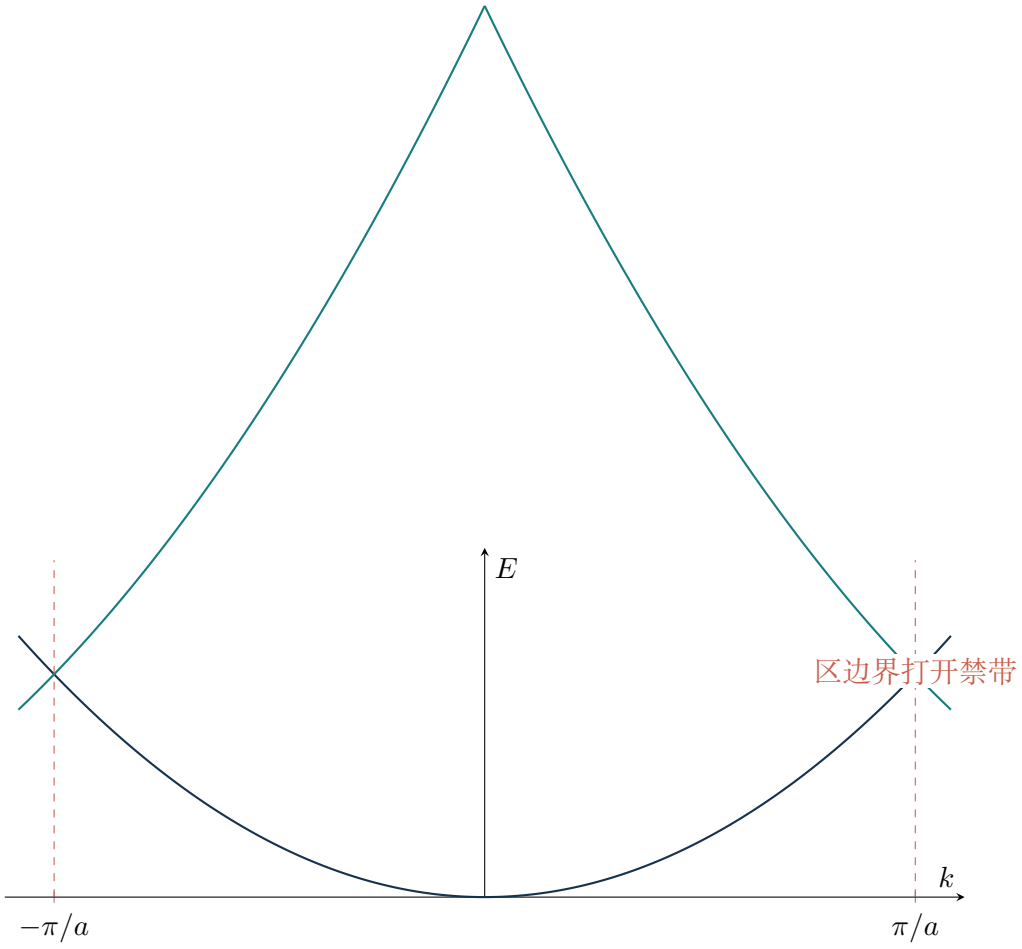


图 2.1: 近自由电子抛物线在布里渊区边界相交；周期势使交点劈裂。

2.7　导体、半导体、绝缘体的能带判据

在 $T=0$ 时：

- 导体：最高占据能带未满，或价带与导带重叠，费米能级穿过允许带；
- 半导体：价带满、导带空，禁带较窄，有限温度可热激发产生载流子；
- 绝缘体：价带满、导带空，但禁带很宽，常温热激发极弱。

“半导体与绝缘体”的差异主要是禁带宽度和可激发程度，不是某条绝对边界。

2.8　群速度、加速度与有效质量

2.8.1　群速度

电子波包的群速度为

$$\boxed{\boldsymbol{v}=\frac{1}{\hbar}\nabla_{\boldsymbol{k}}E(\boldsymbol{k}).}$$

一维时

$$v=\frac{1}{\hbar}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}k}.$$

因此 E–k 曲线的斜率决定速度；能带极值处斜率为零，速度为零。

2.8.2　加速度

半经典方程

$$\hbar\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F}.$$

一维情形：

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{\hbar}\frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}k^2}\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t}=\frac{F}{\hbar^2}\frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}k^2}.$$

定义有效质量

$$\boxed{\frac{1}{m^*}=\frac{1}{\hbar^2}\frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}k^2},}$$

于是恢复牛顿形式

$$F=m^*a.$$

有效质量为什么“有效”

外力作用于晶体电子时，真实受力包含外场和复杂晶格内力。把晶格作用吸收进 $E(k)$ 的曲率后，电子对外力的响应可写成 $F=m^*a$。因此 m^* 不是电子静质量改变，而是能带结构对动力学响应的等效参数。

2.9　能带顶部的负有效质量与空穴

导带底附近可展开为

$$E\approx E_{\mathrm{C}}+\frac{\hbar^2k^2}{2m_n^*},\qquad m_n^*>0.$$

价带顶附近曲率向下，电子有效质量为负。若直接追踪大量价带电子，符号和运动非常麻烦。定义空穴：一个接近填满价带中缺少的电子状态，等效为带正电 $+q$、正有效质量 m_p^* 的准粒子。

空穴不是“真实的正电子”

空穴是满价带中缺失电子的集体描述。一个价带电子填入空穴，相当于空穴向相反方向移动。空穴使价带输运可以像处理正电粒子一样处理。

2.10　三联图：E–k、v–k、a–k

为了模拟周期能带，可用

$$E(k)=E_0-A\cos(ka)$$

作为简单模型，则

$$v(k)=\frac{Aa}{\hbar}\sin(ka),$$

$$a(k)=\frac{FAa^2}{\hbar^2}\cos(ka).$$

在区中心曲率为正，在区边界附近曲率可为负。

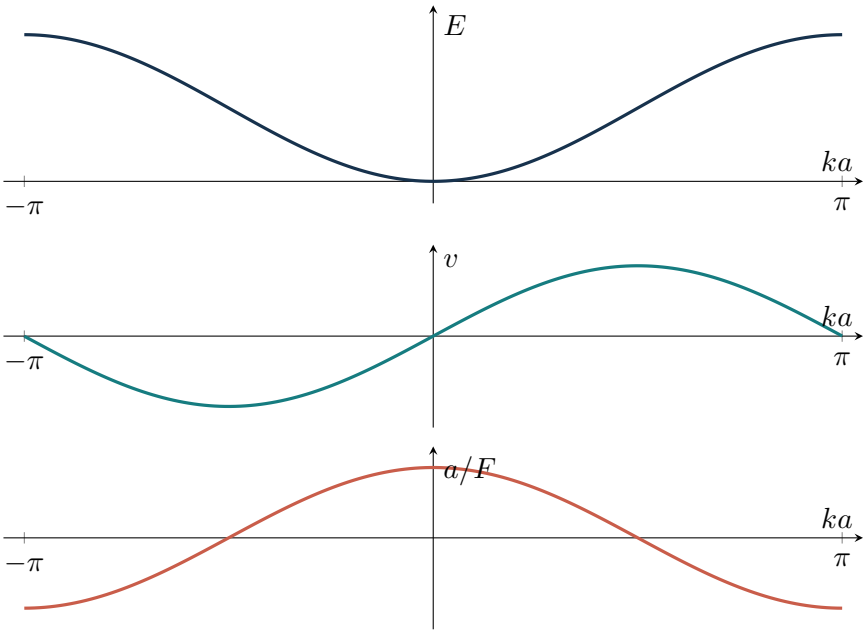


图 2.2: 周期能带模型的三联图。加速度与曲率同号（给定外力方向后）。

易错点

25–26 回忆卷把第三张图称作 a–k，但有些资料画的是 m^*–k 或 $1/m^*$–k。必须看纵轴标注：$a \propto \mathrm{d}^2E/\mathrm{d}k^2$；$1/m^*$ 同样正比于曲率；而 m^* 是曲率的倒数，形状不同且在曲率过零处发散。

2.11　本章自测

1. 解释波函数、概率密度和概率三者区别。
2. 从自由电子薛定谔方程推导 $E = \hbar^2 k^2/(2m_0)$。
3. 用“驻波概率密度位置不同”解释禁带产生。
4. 为什么布里渊区边界群速度为零？
5. 从群速度公式推导有效质量表达式，并解释负有效质量为何引出空穴。

3

杂质、缺陷与杂质能级

材料对应

教材对应：《半导体物理学（第 8 版）》第 2 章；课程对应：第 3 章；习题 04。历年高频：替位/间隙杂质、施主/受主能级、补偿、Au 深能级、III–V 族掺杂。

3.1 杂质为什么能改变半导体

纯净晶体的导电能力由本征激发决定。掺入极少量杂质后，杂质可在禁带中引入离导带或价带很近的允许能级，使载流子产生所需能量远小于跨越整个禁带的能量，因此载流子浓度可增加许多数量级。

杂质来源包括原料纯度不足、制备和加工污染，以及为了控制电学性质而主动掺杂。单位体积杂质原子数称为杂质浓度，常用单位为 cm^{-3}。

3.2 替位式与间隙式杂质

- **替位式杂质：**杂质原子占据原有晶格原子位置，通常要求原子尺寸和价电子结构相近。Si、Ge 中 III、V 族杂质通常为替位式。

- **间隙式杂质：**杂质进入晶格间隙位置，通常原子半径较小。

金刚石结构致密度低，几何空隙较多，但是否形成间隙杂质仍取决于形成能和化学性质，不能仅凭“空间大”判断。

3.3 施主杂质和 n 型半导体

以 Si 中掺 P 为例。P 有 5 个价电子，其中 4 个参与四条共价键，剩余一个电子受正电中心 P^{+} 的库仑束缚。该束缚远弱于共价键，少量热能即可使电子进入导带。

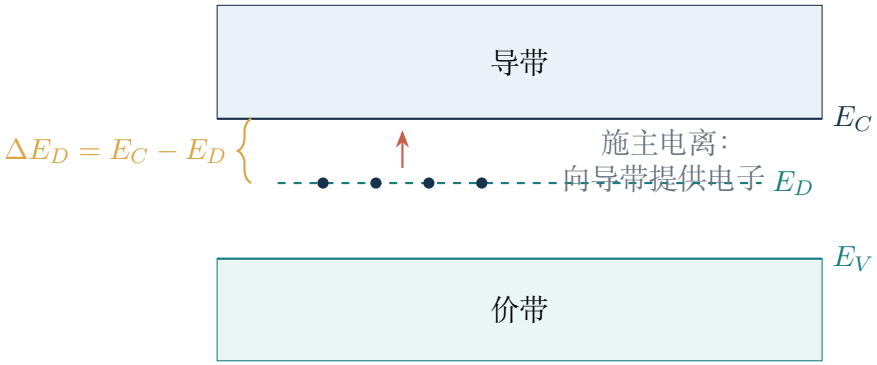


图 3.1: 施主能级及电离过程。

施主电离可写成

$$D^0 \to D^+ + e^-_{\mathrm{C}}.$$

未电离施主为中性态（束缚态），电离后成为不可移动的正电中心。施主能级 E_D 位于导带底下方，电离能

$$\Delta E_D = E_C - E_D.$$

Si 中典型浅施主电离能约 $0.04 \sim 0.05\mathrm{eV}$，远小于 $E_g \approx 1.12\mathrm{eV}$。以电子为多数载流子的半导体称为 n 型半导体。

3.4　受主杂质和 p 型半导体

以 Si 中掺 B 为例。B 只有 3 个价电子，形成四条共价键时缺少一个电子，容易从邻近价键接受电子，留下可运动空穴。接受电子后的 B 成为负电中心 B^-。

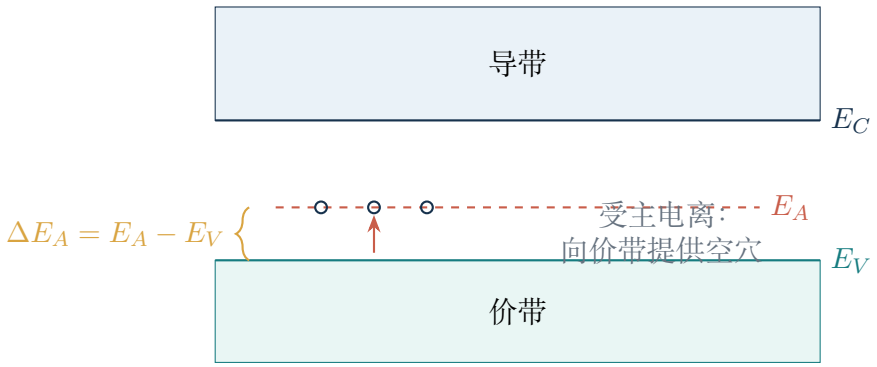


图 3.2: 受主能级及电离过程。

受主电离可写成

$$A^0 + e^-_{\mathrm{V}} \to A^- + h^+_{\mathrm{V}}.$$

从空穴图像看，空穴从受主附近挣脱成为自由空穴。受主能级位于价带顶上方，电离能

$$\Delta E_A = E_A - E_V.$$

Si 中典型浅受主电离能约 $0.045 \sim 0.065\mathrm{eV}$。以空穴为多数载流子的半导体称为 p 型半导体。

易错点

“受主向价带提供空穴”并不是受主原子直接发射一个正粒子，而是受主接受价带电子，使价带中留下空态；这个空态以空穴方式运动。

3.5　浅能级的氢原子模型

施主多余电子可近似看作在介电常数 ε_r 的晶体中、以有效质量 m_n^* 围绕正电中心运动。把氢原子的真空介电常数和电子质量替换为晶体参数，得到有效玻尔半径

$$a_D^* = \varepsilon_r \frac{m_0}{m_n^*} a_0,$$

以及基态电离能

$$\boxed{\Delta E_D \approx 13.6\mathrm{eV} \frac{m_n^*/m_0}{\varepsilon_r^2}.}$$

由于 $\varepsilon_r > 1$ 且 $m_n^* < m_0$，电离能远小于氢原子束缚能，波函数空间范围远大于晶格常数。这解释了浅施主为什么容易电离。

受主可作类似处理，但价带结构和空穴有效质量更复杂，通常使用实验电离能。

3.6　杂质补偿作用

若同时存在施主和受主，电子会优先从施主转移到受主，二者电性相互抵消，称为杂质补偿。

强电离、非简并条件下，电中性方程

$$p + N_D = n + N_A.$$

结合 $np = n_{\mathrm{i}}^2$，可得到

$$n - p = N_D - N_A.$$

解二次方程：

$$\boxed{n = \frac{(N_D - N_A) + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_{\mathrm{i}}^2}}{2},}$$

$$\boxed{p = \frac{-(N_D - N_A) + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_{\mathrm{i}}^2}}{2}.}$$

当 $N_D \gg N_A$，有效施主浓度约为 $N_D - N_A$；当 $N_A \gg N_D$，有效受主浓度约为 $N_A - N_D$；当两者接近，称为高度补偿，载流子浓度低且对工艺波动敏感。

为什么补偿转移在低温也能发生

施主能级通常高于受主能级。电子从施主落到受主会降低系统总能量，不需要热激发，因此即使 $T \to 0$，补偿电子转移仍可发生。但补偿后剩余浅杂质向能带提供自由载流子仍需要电离能。

3.7　深能级杂质及其作用

深能级离能带边较远，室温下不易完全电离。深能级杂质往往可有多种荷电状态，并在禁带中引入多个能级。它们通常不用于提供大量自由载流子，而是作为俘获中心或复合中心，显著影响寿命、漏电和器件速度。

3.7.1　Ge 中 Au 的五种荷电状态

课程给出的典型例子是 Ge 中替位 Au。Au 具有五种荷电状态：

$$\mathrm{Au}^{+},\quad \mathrm{Au}^{0},\quad \mathrm{Au}^{-},\quad \mathrm{Au}^{2-},\quad \mathrm{Au}^{3-},$$

对应一个施主能级 E_D 和三个受主能级 E_{A1}, E_{A2}, E_{A3}。

- $\mathrm{Au}^{0} \to \mathrm{Au}^{+} + e_C$：施主电离，定义 E_D；
- $\mathrm{Au}^{0} + e_V \to \mathrm{Au}^{-}$：第一受主电离，定义 E_{A1}；
- $\mathrm{Au}^{-} + e_V \to \mathrm{Au}^{2-}$：第二受主电离，定义 E_{A2}；
- $\mathrm{Au}^{2-} + e_V \to \mathrm{Au}^{3-}$：第三受主电离，定义 E_{A3}。

因库仑排斥，继续向已带负电的中心加入电子越来越困难，能级顺序满足课程所示 $E_{A3} > E_{A2} > E_{A1}$。多重荷电态是相互关联的，不能把四个能级简单当成四种互不相关的杂质。

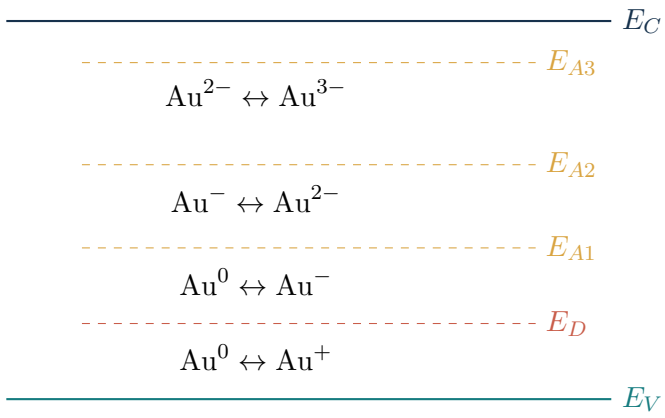


图 3.3: Ge 中 Au 多重荷电态与深能级示意。

3.8　III–V 族化合物中的掺杂规律

以 GaAs 为例：

- II 族元素通常替代 III 族格点，比 Ga 少一个价电子，表现为受主；
- VI 族元素通常替代 V 族格点，比 As 多一个价电子，表现为施主；
- IV 族元素具有双重作用：替代 III 族时常表现为施主，替代 V 族时常表现为受主；占据哪类格点与生长条件、浓度和化学势有关；
- 同族等电子杂质不直接改变价电子数，但因原子半径、负电性差异可形成等电子陷阱并俘获载流子。

考试视角

25–26 填空：III–V 族中掺 II 族通常引入受主能级；掺 VI 族通常引入施主能级；掺 IV 族具有两性或双重作用。

3.9　点缺陷和位错能级

3.9.1　Frenkel 与 Schottky 缺陷

晶格原子离开格点进入间隙，留下空位，形成“空位 + 间隙原子”对，称 Frenkel 缺陷。若原子迁移到表面，体内只留下空位，称 Schottky 缺陷。半导体中的空位、间隙原子和复合缺陷可在禁带中引入能级。

Si、Ge 空位附近存在未饱和键，容易接受电子，常表现受主性；间隙原子有未配对价电子，可能表现施主性或受主性，具体取决于结构和荷电态。

3.9.2　位错

位错破坏局部周期势和键合，产生应变场与悬挂键，导致局部能带弯曲和禁带态。位错能级可俘获载流子、促进复合，并影响迁移率和漏电。

3.10　本章自测

1. 用共价键图像解释 Si:P 和 Si:B 的施主/受主性质。
2. 从氢原子模型解释浅杂质电离能为何小。
3. 推导同时掺施主和受主时的 n, p 二次方程解。
4. 写出 Ge:Au 的五种荷电状态和四个能级。
5. 解释深能级为什么常用于调控寿命而不是调控多数载流子浓度。

4

载流子统计分布与费米能级

材料对应

教材对应：《半导体物理学（第 8 版）》第 3 章；课程对应：第 4 章；习题 05。历年计算题核心：状态密度、$N_C/N_V/n_i$、杂质电离温区、补偿载流子和费米能级。

4.1 本章的三个问题

给定材料、温度和掺杂，本章要回答：

1. 某个能量附近有多少可用量子态？——状态密度 $g(E)$；
2. 一个量子态被电子占据的概率是多少？——费米分布 $f(E)$；
3. 两者相乘并积分后，导带电子和价带空穴各有多少？

数学结构是

$$\boxed{\text{载流子浓度} = \int \text{状态密度} \times \text{占据概率}\,\mathrm{d}E.}$$

4.2 三维状态密度的完整推导

4.2.1 k 空间中允许态的密度

考虑体积 $V = L_xL_yL_z$ 的晶体，采用周期性边界条件，允许波矢间隔为

$$\Delta k_x = \frac{2\pi}{L_x}, \quad \Delta k_y = \frac{2\pi}{L_y}, \quad \Delta k_z = \frac{2\pi}{L_z}.$$

每个允许 $\boldsymbol{k}$ 点在 k 空间占体积

$$\Delta V_k = \frac{(2\pi)^3}{V}.$$

每个 $\boldsymbol{k}$ 态可容纳两个自旋相反电子，因此单位 k 空间体积的量子态数为

$$\frac{2V}{(2\pi)^3}.$$

4.2.2 球形等能面内的态数

导带底附近若等能面各向同性，

$$E - E_C = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*},$$

所以能量不超过 E 的 k 空间球半径

$$k(E)=\frac{\sqrt{2m_n^*(E-E_C)}}{\hbar}.$$

球内总态数

$$Z(E)=\frac{2V}{(2\pi)^3}\cdot\frac{4\pi}{3}k^3.$$

代入并对能量求导：

$$g_C(E)=\frac{1}{V}\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}E}=\frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_n^*}{\hbar^2}\right)^{3/2}(E-E_C)^{1/2}.$$

因此

$$\boxed{g_C(E)=\frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_n^*}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{E-E_C},\quad E\geq E_C.}$$

等价地，用 $h=2\pi\hbar$ 可写成

$$g_C(E)=\frac{4\pi(2m_n^*)^{3/2}}{h^3}\sqrt{E-E_C}.$$

价带顶附近对空穴有

$$\boxed{g_V(E)=\frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_p^*}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{E_V-E},\quad E\leq E_V.}$$

为什么是平方根

三维球体积 $\propto k^3$，抛物线色散给出 $k\propto\sqrt{E-E_C}$，所以累计态数 $Z\propto(E-E_C)^{3/2}$，求导后 $g\propto(E-E_C)^{1/2}$。

4.2.3　各向异性与多能谷

实际 Si、Ge 导带等能面常为椭球。若纵向、横向有效质量分别为 m_l,m_t，一个椭球的状态密度质量

$$m_d^*=(m_l m_t^2)^{1/3}.$$

若有 M_C 个等价能谷，可把谷简并并入等效状态密度质量，常写为

$$m_{dn}^*=M_C^{2/3}(m_l m_t^2)^{1/3}.$$

后续公式中的 m_n^* 应理解为状态密度有效质量，而非某一输运方向的单一曲率质量。

4.3　费米–狄拉克分布

热平衡时能量为 E 的单电子态被占据概率

$$\boxed{f(E)=\frac{1}{1+\exp[(E-E_F)/(k_0T)]}.}$$

性质：

- $E = E_{\mathrm{F}}$ 时 $f = 1/2$；
- $T \to 0$ 时，$E < E_{\mathrm{F}}$ 的态全满，$E > E_{\mathrm{F}}$ 的态全空；
- E_{F} 是化学势，热平衡时整个连通系统只有一个统一费米能级。

空穴概率是“电子未占据”的概率

$$1 - f(E) = \frac{1}{1 + \exp[(E_{\mathrm{F}} - E)/(k_0 T)]}.$$

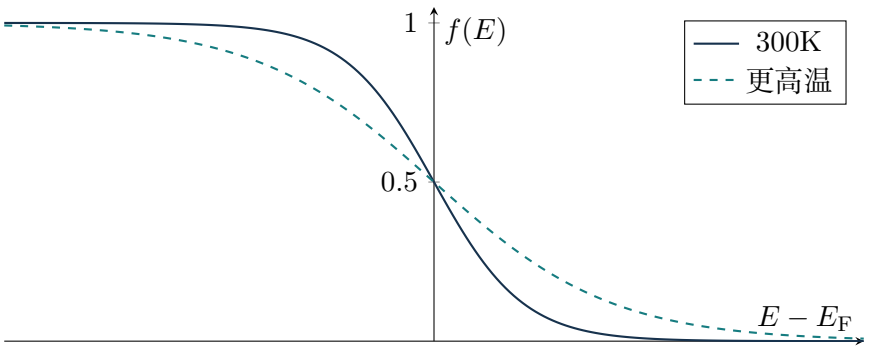


图 4.1: 费米分布。温度升高使费米能级附近的过渡变缓。

4.4　非简并近似：玻尔兹曼分布

若导带底至少高于费米能级约 $3k_0T$，导带内 $E - E_{\mathrm{F}} \gg k_0T$，则

$$f(E) \approx \exp\left[-\frac{E - E_{\mathrm{F}}}{k_0 T}\right].$$

若价带顶低于费米能级约 $3k_0T$，

$$1 - f(E) \approx \exp\left[-\frac{E_{\mathrm{F}} - E}{k_0 T}\right].$$

这就是非简并近似。重掺杂使费米能级进入或逼近能带时，必须使用完整费米积分，简单指数公式失效。

4.5　导带电子浓度与有效状态密度

电子浓度

$$n_0 = \int_{E_{\mathrm{C}}}^{\infty} g_C(E) f(E)\,\mathrm{d}E.$$

非简并近似下

$$n_0 = \exp\left[-\frac{E_{\mathrm{C}} - E_{\mathrm{F}}}{k_0 T}\right] \int_{E_{\mathrm{C}}}^{\infty} g_C(E) \exp\left[-\frac{E - E_{\mathrm{C}}}{k_0 T}\right] \mathrm{d}E.$$

令 $x = E - E_{\mathrm{C}}$，使用

$$\int_0^{\infty} x^{1/2} \mathrm{e}^{-x/(k_0 T)} \mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2} (k_0 T)^{3/2},$$

得到

$$\boxed{n_0 = N_{\mathrm{C}} \exp\left[-\frac{E_{\mathrm{C}} - E_{\mathrm{F}}}{k_0 T}\right],}$$

其中

$$\boxed{N_{\mathrm{C}} = 2\left(\frac{2\pi m_n^* k_0 T}{h^2}\right)^{3/2}.}$$

N_{C} 叫导带有效状态密度，等效地把导带所有热可及状态压缩为位于 E_C 的 N_C 个状态。

同理

$$\boxed{p_0 = N_{\mathrm{V}} \exp\left[-\frac{E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{V}}}{k_0 T}\right],}$$

$$\boxed{N_{\mathrm{V}} = 2\left(\frac{2\pi m_p^* k_0 T}{h^2}\right)^{3/2}.}$$

由于 $N_C, N_V \propto T^{3/2}$，温度变化不仅影响指数项，也改变有效状态密度。

4.6　质量作用定律与本征浓度

相乘得

$$n_0 p_0 = N_{\mathrm{C}} N_{\mathrm{V}} \exp\left[-\frac{E_{\mathrm{C}} - E_{\mathrm{V}}}{k_0 T}\right] = N_{\mathrm{C}} N_{\mathrm{V}} \mathrm{e}^{-E_g/(k_0 T)}.$$

定义本征载流子浓度

$$\boxed{n_{\mathrm{i}} = \sqrt{N_{\mathrm{C}} N_{\mathrm{V}}} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_0 T}\right),}$$

于是

$$\boxed{n_0 p_0 = n_{\mathrm{i}}^2.}$$

此式适用于热平衡、非简并半导体，无论是否掺杂。

本征半导体 $n_0 = p_0 = n_{\mathrm{i}}$。由电子与空穴公式相等，得到本征费米能级

$$\boxed{E_{\mathrm{i}} = \frac{E_{\mathrm{C}} + E_{\mathrm{V}}}{2} + \frac{k_0 T}{2} \ln \frac{N_{\mathrm{V}}}{N_{\mathrm{C}}}.}$$

进一步用有效质量表示

$$E_{\mathrm{i}} = \frac{E_{\mathrm{C}} + E_{\mathrm{V}}}{2} + \frac{3}{4} k_0 T \ln \frac{m_p^*}{m_n^*}.$$

因此只有 $N_C = N_V$ 时，E_i 才严格位于禁带正中。

4.7　费米能级与载流子浓度的换算

利用 n_{i} 和 E_{i}，最常用的形式是

$$\boxed{n_0 = n_{\mathrm{i}} \exp\left(\frac{E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{i}}}{k_0 T}\right),}$$

$$\boxed{p_0 = n_{\mathrm{i}} \exp\left(\frac{E_{\mathrm{i}} - E_{\mathrm{F}}}{k_0 T}\right).}$$

因此

$$\boxed{E_{\mathrm{F}}-E_{\mathrm{i}}=k_0T\ln\frac{n_0}{n_{\mathrm{i}}}=-k_0T\ln\frac{p_0}{n_{\mathrm{i}}}.}$$

判断导电类型时，看 E_F 相对 E_i 的位置：$E_F>E_i$ 为 n 型，$E_F<E_i$ 为 p 型。

易错点

“n 型费米能级靠近导带”不是说 E_F 一定在导带中。普通非简并 n 型材料的 E_F 仍在禁带内，只是比 E_i 更靠近 E_C；只有重掺杂简并时才可能进入导带。

4.8　杂质能级占据与电离

施主被电子占据时为中性，空着时为正离化态。考虑简并因子后，施主离化浓度常写为

$$N_D^+=\frac{N_D}{1+g_D\exp[(E_{\mathrm{F}}-E_D)/(k_0T)]},\qquad g_D\approx 2.$$

受主接受电子后为负离化态，常写为

$$N_A^-=\frac{N_A}{1+g_A\exp[(E_A-E_{\mathrm{F}})/(k_0T)]},\qquad g_A\approx 4.$$

不同教材对简并因子写法可能采用倒数定义，应根据给定公式使用；物理趋势不变：E_F 越高，施主越不易离化、受主越易被电子占据。

一般电中性条件

$$\boxed{p_0+N_D^+=n_0+N_A^-.}$$

它与 $n_0p_0=n_{\mathrm{i}}^2$ 联立，是所有平衡载流子计算的总起点。

4.9　n 型半导体的五个温区

下面以只有施主、无受主为例。

4.9.1　低温弱电离区

本征空穴忽略，且 $N_D^+\ll N_D$。由 $n_0\approx N_D^+$ 得

$$N_{\mathrm{C}}\mathrm{e}^{(E_{\mathrm{F}}-E_{\mathrm{C}})/(k_0T)}\approx\frac{N_D}{2}\mathrm{e}^{(E_D-E_{\mathrm{F}})/(k_0T)}.$$

解得

$$\boxed{E_{\mathrm{F}}=\frac{E_{\mathrm{C}}+E_D}{2}+\frac{k_0T}{2}\ln\frac{N_D}{2N_{\mathrm{C}}},}$$

$$\boxed{n_0=\sqrt{\frac{N_DN_{\mathrm{C}}}{2}}\exp\left(-\frac{\Delta E_D}{2k_0T}\right).}$$

注意激活能是 $\Delta E_D/2$，因为升温同时改变费米能级和离化比例。

4.9.2 中间电离区

杂质已有明显部分电离，但未达到“近似全部电离”。一般需要保留完整 N_D^+ 表达式，数值解电中性方程。课程用特定电离比例（如约三分之一）划分图示区域，但做题以题目标准为准。

4.9.3 强电离区

施主至少约 90% 电离，而本征激发仍可忽略：

$$\boxed{n_0 \approx N_D, \qquad p_0 \approx \frac{n_i^2}{N_D},}$$

$$\boxed{E_F \approx E_C - k_0 T \ln \frac{N_C}{N_D}.}$$

这是室温器件最常用近似，但“室温全部电离”有浓度上限；掺杂过高时费米能级升高会抑制施主电离，并可能进入简并区。

4.9.4 过渡区

杂质全部电离，但本征激发不可忽略：

$$n_0 = N_D + p_0, \qquad n_0 p_0 = n_i^2.$$

解得

$$\boxed{n_0 = \frac{N_D + \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}}{2},}$$

$$\boxed{p_0 = \frac{-N_D + \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}}{2}.}$$

4.9.5 高温本征激发区

当 $n_i \gg N_D$，

$$n_0 \approx p_0 \approx n_i, \qquad E_F \to E_i.$$

掺杂越高，需要更高温度才能进入本征区。

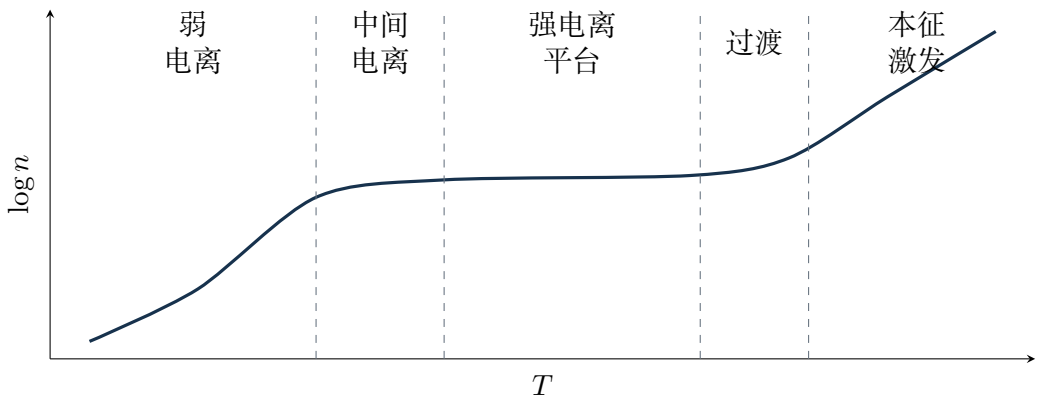


图 4.2: n 型半导体电子浓度随温度的五个区域示意。纵轴通常采用对数刻度。

4.10　p 型半导体对应公式

低温弱电离区：

$$\boxed{E_{\mathrm{F}} = \frac{E_{\mathrm{V}} + E_A}{2} + \frac{k_0 T}{2} \ln \frac{4N_{\mathrm{V}}}{N_A},}$$

$$\boxed{p_0 = \sqrt{\frac{N_A N_{\mathrm{V}}}{4}} \exp\left(-\frac{\Delta E_A}{2k_0 T}\right).}$$

强电离区：

$$\boxed{p_0 \approx N_A, \qquad n_0 \approx \frac{n_{\mathrm{i}}^2}{N_A},}$$

$$\boxed{E_{\mathrm{F}} \approx E_{\mathrm{V}} + k_0 T \ln \frac{N_{\mathrm{V}}}{N_A}.}$$

过渡区用 $p_0 - n_0 = N_A$ 与 $n_0 p_0 = n_{\mathrm{i}}^2$ 联立即可。

4.11　标准计算流程

1. 写清材料和温度，确定 $n_{\mathrm{i}}, N_{\mathrm{C}}, N_{\mathrm{V}}, V_T$；
2. 判断是否非简并、是否可认为杂质全电离；
3. 写电中性方程，不要直接“凭感觉”令 $n = N_D$；
4. 与质量作用定律联立求 n, p；
5. 用 $E_F - E_i = k_0 T \ln(n/n_{\mathrm{i}})$ 或能带边公式求费米能级；
6. 最后核查假设：例如 $E_C - E_F \gtrsim 3kT$、离化比例是否足够高。

例：补偿 p 型硅的载流子和费米能级

设 $T = 300\mathrm{K}$，$N_A = 1.1 \times 10^{16}\mathrm{cm}^{-3}$，$N_D = 9 \times 10^{15}\mathrm{cm}^{-3}$，取全电离。净受主浓度

$$N_A - N_D = 2.0 \times 10^{15}\mathrm{cm}^{-3}.$$

由 $p - n = N_A - N_D$ 和 $np = n_{\mathrm{i}}^2$，因净掺杂远大于 n_i，

$$p \approx 2.0 \times 10^{15}\mathrm{cm}^{-3},$$

$$n \approx \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{2.0 \times 10^{15}} = 1.13 \times 10^{5}\mathrm{cm}^{-3}.$$

费米能级相对本征能级

$$E_F - E_i = -kT \ln \frac{p}{n_i} = -0.02585 \ln \frac{2.0 \times 10^{15}}{1.5 \times 10^{10}} \approx -0.305\mathrm{eV}.$$

负号说明费米能级在 E_i 下方，为 p 型。

4.12　本章自测

1. 从 k 空间量子态密度推导三维 $g_C(E)$。
2. 推导 N_C 和 $n = N_C \exp[-(E_C - E_F)/kT]$。
3. 证明 $np = n_i^2$，并解释为什么与掺杂无关。
4. 推导 n 型低温弱电离区的 $n(T)$ 和 $E_F(T)$。
5. 给定补偿掺杂，按六步流程求 n, p, E_F 并核查非简并假设。

5

导电性、散射、迁移率与电阻率

材料对应

教材对应：《半导体物理学（第 8 版）》第 4 章；课程对应：第 5 章；习题 06 前半。历年高频：漂移电流、迁移率、散射机构、温度/杂质依赖、电阻率计算。

5.1 电流密度与欧姆定律的微分形式

均匀导体中 $I = V/R$，且 $R = \rho L/A$。定义电流密度和电导率

$$J = \frac{I}{A}, \qquad \sigma = \frac{1}{\rho},$$

电场 $\mathcal{E} = V/L$，于是

$$\boxed{J = \sigma \mathcal{E}.}$$

这是欧姆定律的局域微分形式。半导体中 σ 不是固定材料常数，而取决于电子/空穴浓度和迁移率。

5.2 漂移速度与迁移率

电子带电量 $-q$，在电场中平均漂移方向与电场相反。若电子浓度为 n、平均漂移速度为 $\boldsymbol{v}_{dn}$，电子电流密度

$$\boldsymbol{J}_n = -qn\boldsymbol{v}_{dn}.$$

低场线性区定义电子迁移率

$$\boldsymbol{v}_{dn} = -\mu_n \boldsymbol{\mathcal{E}},$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{J}_n = qn\mu_n \boldsymbol{\mathcal{E}}.}$$

空穴沿电场漂移

$$\boldsymbol{v}_{dp} = \mu_p \boldsymbol{\mathcal{E}},$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{J}_p = qp\mu_p \boldsymbol{\mathcal{E}}.}$$

两者电流方向都沿电场，总电导率

$$\boxed{\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p), \qquad \rho = \frac{1}{q(n\mu_n + p\mu_p)}.}$$

核心概念

迁移率 μ 表示单位电场产生的平均漂移速度，单位常用 $\mathrm{cm^2/(V\,s)}$。它反映载流子“多容易被电场推动”，不是速度本身，也不是载流子浓度。

5.3　为什么恒定电场下漂移速度不会无限增大

若没有晶格，电子在恒定电场下持续加速。真实晶体中电子不断与声子、离化杂质、缺陷等发生散射，散射使定向动量随机化。电场在两次散射之间建立少量定向动量，长期平均形成有限漂移速度。

5.3.1　弛豫时间模型

对电子半经典运动

$$\hbar\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{\mathrm{d}t}=-q\boldsymbol{\mathcal{E}}.$$

若平均自由时间为 τ_n，一次自由飞行积累的平均晶体动量改变约为

$$\Delta\boldsymbol{p}^*=\hbar\Delta\boldsymbol{k}=-q\boldsymbol{\mathcal{E}}\tau_n.$$

用 $\boldsymbol{p}^*=m_n^*\boldsymbol{v}$，得到

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{dn}=-\frac{q\tau_n}{m_n^*}\boldsymbol{\mathcal{E}}.}$$

因此

$$\boxed{\mu_n=\frac{q\tau_n}{m_n^*}.}$$

同理

$$\mu_p=\frac{q\tau_p}{m_p^*}.$$

平均自由时间与散射概率

设单位时间散射概率为 P，在时间 t 内未发生散射的概率满足

$$S(t+\mathrm{d}t)=S(t)(1-P\mathrm{d}t).$$

取极限得 $\mathrm{d}S/\mathrm{d}t=-PS$，所以 $S(t)=\mathrm{e}^{-Pt}$。自由飞行时间的平均值

$$\langle t\rangle=\int_0^\infty tP\mathrm{e}^{-Pt}\mathrm{d}t=\frac{1}{P}.$$

故 $\boxed{\tau=1/P}$。

平均自由程

$$\ell=\bar{v}\tau,$$

其中 $\bar{v}$ 是热运动特征速度；不要用很小的漂移速度代替热速度。

5.4　声子：把晶格振动量子化

晶体中原子围绕平衡位置集体振动。每个简正振动模式的能量量子为

$$E_{\mathrm{ph}} = \hbar\omega,$$

这个量子称为声子。声子不是独立基本粒子，而是晶格振动的准粒子。引入声子后，电子与晶格交换能量和动量可描述为吸收或发射声子，便于计算散射率和热性质。

5.5　主要散射机构

5.5.1　声学波散射

晶格热振动导致周期势随时间涨落，电子被声学声子散射。非简并、常见近似下

$$\mu_{\mathrm{ac}} \propto T^{-3/2}.$$

温度越高，声子数越多，迁移率下降。

5.5.2　离化杂质散射

带电施主/受主产生库仑势，偏转载流子轨迹。典型趋势

$$\mu_{\mathrm{ii}} \propto \frac{T^{3/2}}{N_I},$$

其中 N_I 为离化杂质中心浓度。升温使载流子速度更高、不易被库仑势大角度偏转，因此离化杂质迁移率上升；杂质越多，迁移率越低。

5.5.3　其他散射

极性光学声子散射在极性化合物中重要；中性杂质、合金无序、位错和表面粗糙也可散射载流子。MOS 反型层中界面粗糙和表面声子会显著降低有效迁移率。

表 5.1: 主要散射机构的定性规律

散射机构	温度升高	杂质浓度升高	典型场景
声学声子	散射增强，μ 下降	影响弱	高温、较纯晶体
离化杂质	单个中心散射减弱，μ 上升	散射增强，μ 下降	低温、重掺杂
中性杂质/缺陷	依模型而定	缺陷多则 μ 下降	低质量晶体
极性光学声子	高温明显增强	-	GaAs、GaN 等极性材料

5.6　Matthiessen 规则与迁移率峰值

若多种独立散射机制同时存在，散射率近似相加：

$$\boxed{\frac{1}{\tau}=\sum_i \frac{1}{\tau_i}.}$$

因 $\mu=q\tau/m^*$，

$$\boxed{\frac{1}{\mu}=\sum_i \frac{1}{\mu_i}.}$$

低温时离化杂质散射占主导，升温使迁移率上升；高温时声子散射占主导，升温使迁移率下降，因此总迁移率常随温度先升后降，出现峰值。

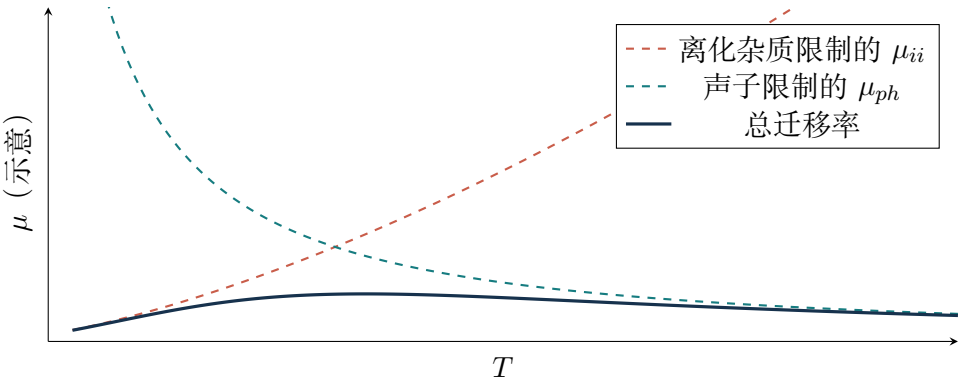


图 5.1: 两类散射竞争导致总迁移率随温度出现峰值。

5.7　电阻率随掺杂与温度的变化

5.7.1　掺杂浓度

n 型强电离区若 $n\gg p$：

$$\rho\approx\frac{1}{qN_D\mu_n(N_D)}.$$

增大 N_D 一方面增加载流子浓度，降低电阻率；另一方面增强杂质散射，降低迁移率。因此电阻率通常仍随掺杂显著下降，但不严格按 $1/N_D$。

p 型对应

$$\rho\approx\frac{1}{qN_A\mu_p(N_A)}.$$

5.7.2　温度

本征半导体中

$$\sigma_i=qn_{\mathrm{i}}(\mu_n+\mu_p).$$

n_{i} 随温度指数增加，通常压倒迁移率的幂律下降，所以电阻率随温度上升迅速降低。

杂质半导体随温度可分三个典型阶段：冻结区中载流子浓度快速增加，电阻率下降；强电离区浓度近似不变，声子散射使迁移率下降，电阻率可能上升；高温本征区 n_i 激增，电阻率再次下降。

5.8　电阻率计算例题

例 1：本征硅电阻率

取 $T=300\mathrm{K}$，$n=p=n_{\mathrm{i}}=1.5\times10^{10}\mathrm{cm}^{-3}$，$\mu_n=1350\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s})$，$\mu_p=480\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s})$：

$$\sigma_i=qn_{\mathrm{i}}(\mu_n+\mu_p)$$

$$=1.602\times10^{-19}\times1.5\times10^{10}\times(1350+480)\approx4.40\times10^{-6}\mathrm{S/cm}.$$

因此

$$\boxed{\rho_i\approx2.27\times10^{5}\ \ \mathrm{cm}.}$$

采用不同的 n_i 和迁移率表，数值会略变。

例 2：$10^{17}\mathrm{cm}^{-3}$ 非补偿 n 型硅

若施主全电离且 $n\approx10^{17}\mathrm{cm}^{-3}$，少数空穴可忽略。若题目给出该掺杂下 $\mu_n=900\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s})$，则

$$\rho\approx\frac{1}{qn\mu_n}=\frac{1}{1.602\times10^{-19}\times10^{17}\times900}\approx0.0693\ \ \mathrm{cm}.$$

不能直接使用本征硅的低掺杂迁移率，重掺杂迁移率会降低；考试若给图或表，必须取对应浓度的数据。

例 3：补偿硅样品的电阻率

设 $N_A=1.1\times10^{16}$、$N_D=9\times10^{15}\mathrm{cm}^{-3}$，强电离后为 p 型，$p\approx2\times10^{15}\mathrm{cm}^{-3}$，$n\approx n_i^2/p$。若 $\mu_p=450\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s})$，则

$$\rho=\frac{1}{q(p\mu_p+n\mu_n)}\approx\frac{1}{qp\mu_p}\approx6.94\ \ \mathrm{cm}.$$

步骤必须先算净掺杂与少数载流子，再代总电导率，不能把 N_A+N_D 当成载流子浓度。

5.9　强电场下的偏离

低场时 $v_d=\mu E$。高场下，电子从电场获得的能量显著提高，散射增强，漂移速度逐渐饱和：

$$v_d\to v_{\mathrm{sat}}.$$

某些多能谷半导体（如 GaAs）还可能发生谷间转移，引起负微分迁移率。课程期末通常以低场欧姆区为主，但理解高场偏离有助于避免把 $J=\sigma E$ 无条件外推。

5.10　本章自测

1. 从电荷穿过截面的图像推导 $J_n=-qnv_{dn}$。
2. 从弛豫时间模型推导 $\mu=q\tau/m^*$。
3. 为什么声子散射迁移率随温度下降，而离化杂质散射迁移率随温度上升？
4. 解释总迁移率的峰值以及 Matthiessen 规则。

5. 给定 $N_D, N_A, \mu_n, \mu_p, n_i$，完整计算电阻率。

6

非平衡载流子、复合、扩散与准费米能级

材料对应

教材对应：《半导体物理学（第 8 版）》第 5 章；课程对应：第 6 章；习题 06 后半。历年高频：光注入、寿命、扩散长度、爱因斯坦关系、准费米能级。

6.1 平衡态与非平衡态

热平衡时载流子浓度为 n_0, p_0，非简并条件下满足

$$n_0 p_0 = n_i^2.$$

光照、电注入等外界作用打破产生与复合的平衡，使总浓度变为

$$n = n_0 + \Delta n, \qquad p = p_0 + \Delta p.$$

$\Delta n, \Delta p$ 称为过剩载流子。均匀光生电子–空穴对通常有

$$\boxed{\Delta n = \Delta p.}$$

6.1.1 小注入与大注入

对 n 型半导体，小注入条件通常指

$$\Delta n = \Delta p \ll n_0.$$

尽管 $\Delta p \ll n_0$，它可能远大于原平衡少数空穴 p_0，因此少数载流子性质会发生巨大变化。对 p 型则把 p_0 换为多数空穴浓度。

易错点

小注入不是 $\Delta p \ll p_0$。在 n 型材料中，p_0 很小，常见情况恰恰是 $\Delta p \gg p_0$，但只要 $\Delta p \ll n_0$ 仍属于小注入。

6.2 光电导

光注入引起附加电导率

$$\Delta\sigma = q(\Delta n \mu_n + \Delta p \mu_p).$$

若 $\Delta n = \Delta p$，

$$\boxed{\Delta\sigma = q\Delta n(\mu_n + \mu_p).}$$

光电导测量可用于研究寿命、迁移率和陷阱。

6.3　寿命与指数衰减

撤去外界产生源后，过剩少数载流子逐渐复合。低注入、均匀样品中可用线性复合率

$$U = \frac{\Delta p}{\tau_p}$$

描述 n 型材料的过剩空穴。连续性只含时间项时

$$\frac{\mathrm{d}\Delta p}{\mathrm{d}t} = -\frac{\Delta p}{\tau_p}.$$

积分得

$$\boxed{\Delta p(t) = \Delta p(0)\mathrm{e}^{-t/\tau_p}.}$$

当 $t = \tau_p$，浓度降为初值的 $1/e$。τ_p 也是过剩空穴的平均生存时间。

6.4　复合的微观机制

6.4.1　直接复合与间接复合

- **直接复合：**导带电子直接跃迁到价带空态，与空穴复合；直接带隙材料中辐射复合效率较高。
- **间接复合：**电子和空穴通过禁带中的复合中心分步复合，常称 Shockley–Read–Hall（SRH）复合。

按能量释放方式又可分为：发射光子（辐射复合）、发射声子（非辐射复合）、把能量给第三个载流子（俄歇复合）。

考试视角

25–26 填空的标准组合：微观复合两种形式为直接复合、间接复合；释放能量三种方式为光子、声子、传给其他载流子（俄歇过程）。

6.4.2　SRH 复合的物理图像

深能级可先俘获电子再俘获空穴，或顺序相反，相当于给跨越禁带提供“台阶”。一般 SRH 净复合率

$$U_{\mathrm{SRH}} = \frac{np - n_{\mathrm{i}}^2}{\tau_{p0}(n + n_1) + \tau_{n0}(p + p_1)},$$

其中

$$n_1 = n_{\mathrm{i}}\mathrm{e}^{(E_t - E_i)/(kT)}, \qquad p_1 = n_{\mathrm{i}}\mathrm{e}^{(E_i - E_t)/(kT)}.$$

复合中心靠近禁带中部时常最有效，因为它兼顾俘获电子和空穴。

6.4.3　辐射与俄歇复合

辐射复合常写

$$U_{\mathrm{rad}} = B(np - n_{\mathrm{i}}^2).$$

俄歇复合需要第三载流子吸收能量：

$$U_{\text{Auger}} = (C_n n + C_p p)(np - n_{\text{i}}^2).$$

在高注入或重掺杂时俄歇复合明显。

6.5　准费米能级

非平衡时电子系统和空穴系统不再由同一个费米能级描述，但若各自内部很快热化，可分别定义电子准费米能级 E_{Fn} 和空穴准费米能级 E_{Fp}：

$$\boxed{n = N_{\text{C}} \exp\left[-\frac{E_{\text{C}} - E_{Fn}}{k_0 T}\right] = n_{\text{i}} \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{\text{i}}}{k_0 T}\right),}$$

$$\boxed{p = N_{\text{V}} \exp\left[-\frac{E_{Fp} - E_{\text{V}}}{k_0 T}\right] = n_{\text{i}} \exp\left(\frac{E_{\text{i}} - E_{Fp}}{k_0 T}\right).}$$

因此

$$\boxed{E_{Fn} - E_{\text{i}} = k_0 T \ln \frac{n}{n_{\text{i}}},}$$

$$\boxed{E_{\text{i}} - E_{Fp} = k_0 T \ln \frac{p}{n_{\text{i}}}.}$$

两者分裂量

$$\boxed{E_{Fn} - E_{Fp} = k_0 T \ln \frac{np}{n_{\text{i}}^2}.}$$

热平衡 $np = n_{\text{i}}^2$ 时，两准费米能级合并为统一 E_F。

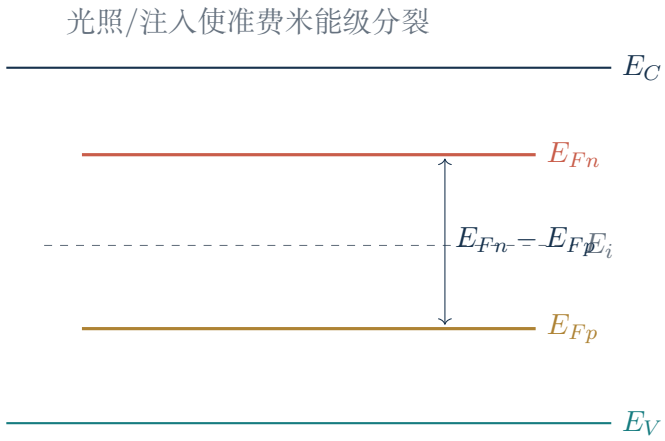


图 6.1: 非平衡态的电子、空穴准费米能级。

6.6　扩散定律

粒子从高浓度向低浓度扩散。电子粒子流密度

$$F_n = -D_n \nabla n.$$

电子带负电，因此电子扩散电流

$$\boxed{\boldsymbol{J}_{n,\mathrm{diff}} = qD_n \nabla n.}$$

空穴粒子流

$$F_p = -D_p \nabla p,$$

空穴带正电，所以

$$\boxed{\boldsymbol{J}_{p,\mathrm{diff}} = -qD_p \nabla p.}$$

一维形式：

$$J_n = qD_n \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x}, \qquad J_p = -qD_p \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}.$$

易错点

电子“从高浓度向低浓度运动”，但电子电流方向与电子运动方向相反，所以 J_n 的扩散项带正号；空穴电流与空穴运动同向，所以 J_p 的扩散项带负号。

6.7　漂移–扩散总电流

一维低场情形

$$\boxed{J_n = qn\mu_n \mathcal{E} + qD_n \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x},}$$

$$\boxed{J_p = qp\mu_p \mathcal{E} - qD_p \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}.}$$

电场和浓度梯度是产生电流的两类“驱动力”。

6.8　爱因斯坦关系推导

考虑热平衡、非简并半导体，净电流为零。以电子为例：

$$0 = qn\mu_n \mathcal{E} + qD_n \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x}.$$

平衡载流子浓度

$$n = N_{\mathrm{C}} \exp\left[-\frac{E_{\mathrm{C}} - E_F}{k_0 T}\right].$$

E_F 为常数，能带边随静电势变化 $\mathrm{d}E_C/\mathrm{d}x = q\mathcal{E}$（按所选电势符号可等价表达），于是

$$\frac{1}{n}\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x} = -\frac{q\mathcal{E}}{k_0 T}.$$

代回零电流条件：

$$0 = qn\mu_n \mathcal{E} - qD_n n \frac{q\mathcal{E}}{k_0 T}.$$

消去公共因子得到

$$\boxed{\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_0 T}{q} = V_T.}$$

因此

$$\boxed{D = \mu V_T.}$$

2025 题型：由扩散系数求迁移率

若 $T = 300\mathrm{K}$，题目给出空穴扩散系数 D_p，则

$$\mu_p = \frac{D_p}{V_T} \approx \frac{D_p}{0.02585}.$$

例如 $D_p = 12\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$ 时，

$$\mu_p \approx 464\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s}).$$

6.9　连续性方程

载流子数守恒：局部浓度变化 = 流入减流出 + 产生-复合。一维电子连续性方程

$$\boxed{\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q}\frac{\partial J_n}{\partial x} + G_n - R_n.}$$

空穴为

$$\boxed{\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q}\frac{\partial J_p}{\partial x} + G_p - R_p.}$$

符号差来自电子和空穴电荷符号不同。

6.10　少数载流子扩散方程与扩散长度

考虑均匀 n 型半导体、无电场、稳态、无体产生，过剩空穴 Δp 满足

$$0 = D_p\frac{\mathrm{d}^2\Delta p}{\mathrm{d}x^2} - \frac{\Delta p}{\tau_p}.$$

定义扩散长度

$$\boxed{L_p = \sqrt{D_p\tau_p}.}$$

方程变成

$$\frac{\mathrm{d}^2\Delta p}{\mathrm{d}x^2} - \frac{\Delta p}{L_p^2} = 0.$$

半无限样品边界 $x = 0$ 注入、$x \to \infty$ 恢复平衡，解为

$$\boxed{\Delta p(x) = \Delta p(0)\mathrm{e}^{-x/L_p}.}$$

L_p 表示过剩空穴在复合前典型扩散距离。电子对应 $L_n = \sqrt{D_n\tau_n}$。

习题 06：p 型 Ge 电子扩散长度

已知 $T = 300\mathrm{K}$，电子寿命 $\tau_n = 350\mu\mathrm{s}$，迁移率 $\mu_n = 3600\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s})$。先由爱因斯坦关系

$$D_n = \mu_n V_T = 3600 \times 0.02585 \approx 93.1\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}.$$

于是

$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n} = \sqrt{93.1 \times 350 \times 10^{-6}}\text{cm} \approx 0.180\text{cm} = 1.80\text{mm}.$$

6.11　准费米能级计算例题

n 型硅光注入

设 $N_D = 10^{15}\text{cm}^{-3}$，室温强电离，$n_0 \approx 10^{15}$，

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{15}} = 2.25 \times 10^5\text{cm}^{-3}.$$

光照产生 $\Delta n = \Delta p = 2 \times 10^{14}\text{cm}^{-3}$，则

$$n = 1.2 \times 10^{15}, \qquad p \approx 2.0 \times 10^{14}\text{cm}^{-3}.$$

电子准费米能级相对 E_i：

$$E_{Fn} - E_i = 0.02585 \ln \frac{1.2 \times 10^{15}}{1.5 \times 10^{10}} \approx 0.292\text{eV}.$$

空穴准费米能级：

$$E_i - E_{Fp} = 0.02585 \ln \frac{2.0 \times 10^{14}}{1.5 \times 10^{10}} \approx 0.246\text{eV}.$$

平衡时

$$E_F - E_i = 0.02585 \ln \frac{10^{15}}{1.5 \times 10^{10}} \approx 0.287\text{eV}.$$

所以光照后 E_{Fn} 比原 E_F 略上移，而 E_{Fp} 大幅下移，形成明显分裂。

6.12　本章自测

1. 区分小注入与“过剩少子很小”。
2. 从一阶复合方程推导指数衰减并解释寿命。
3. 写出三种能量释放方式及其物理含义。
4. 推导爱因斯坦关系，并解释它连接了哪两种输运。
5. 从连续性方程推导稳态少子指数分布和扩散长度。
6. 给定光照前后浓度，计算两个准费米能级并与平衡费米能级比较。

7

pn 结：从形成、能带到电流、电容和击穿

材料对应

教材对应：《半导体物理学（第 8 版）》第 6 章；课程对应：第 7 章。历年高频：pn 结形成、能带、正反偏、突变结五联图、理想电流、势垒/扩散电容、雪崩与齐纳击穿、制备流程。

7.1 pn 结如何形成

把 p 型和 n 型区域连接时，载流子浓度梯度驱动电子从 n 区向 p 区扩散、空穴从 p 区向 n 区扩散。电子和空穴在结附近复合后，留下不可移动的离化杂质：p 侧为负的电离受主，n 侧为正的电离施主，形成**空间电荷区**或**耗尽区**。

空间电荷产生从 n 侧指向 p 侧的内建电场。该电场驱动电子向 n 区、空穴向 p 区漂移，方向与扩散相反。达到热平衡时，每种载流子的漂移电流与扩散电流分别抵消，净电流为零。

平衡 pn 结的三种等价表述

1. 电子、空穴各自的漂移电流与扩散电流抵消；
2. 整个 pn 结只有一个、处处相等的费米能级；
3. 耗尽区宽度和内建势垒稳定不变。

7.2 突变结耗尽近似

设冶金结在 $x=0$，p 区在左、n 区在右，耗尽边界为 $-x_p$ 和 x_n。耗尽近似认为空间电荷区内自由载流子远少于离化杂质，区外保持电中性。

7.2.1 电荷密度

$$\rho(x)=\begin{cases}-qN_A, & -x_p<x<0,\\ +qN_D, & 0<x<x_n,\\ 0, & \text{其他区域.}\end{cases}$$

总电荷中性要求

$$\boxed{N_A x_p = N_D x_n.}$$

因此耗尽层主要伸入掺杂较轻的一侧。

7.2.2 电场分布

泊松方程

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{\mathrm{d}x}=\frac{\rho}{\varepsilon_s}.$$

取边界 $\mathcal{E}(-x_p)=\mathcal{E}(x_n)=0$，积分得

$$\mathcal{E}(x)=\begin{cases}-\dfrac{qN_A}{\varepsilon_s}(x+x_p), & -x_p\le x\le 0,\\[2mm] \dfrac{qN_D}{\varepsilon_s}(x-x_n), & 0\le x\le x_n.\end{cases}$$

结处场强最大且为负：

$$\boxed{|\mathcal{E}_m|=\frac{qN_Ax_p}{\varepsilon_s}=\frac{qN_Dx_n}{\varepsilon_s}.}$$

7.2.3 电势与势垒

$\mathcal{E}=-\mathrm{d}V/\mathrm{d}x$，所以电势在耗尽区为分段抛物线。内建电势差等于电场三角形面积：

$$V_D=\int_{-x_p}^{x_n}(-\mathcal{E})\mathrm{d}x=\frac{q}{2\varepsilon_s}(N_Ax_p^2+N_Dx_n^2).$$

利用平衡载流子关系可得

$$\boxed{V_D=V_T\ln\frac{N_AN_D}{n_{\mathrm{i}}^2}.}$$

电子势垒能量为 qV_D。

7.2.4 耗尽宽度

联立电中性与电势差：

$$\boxed{W=x_p+x_n=\sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{q}\left(\frac{1}{N_A}+\frac{1}{N_D}\right)V_D}.}$$

各侧宽度

$$\boxed{x_p=\frac{N_D}{N_A+N_D}W,\qquad x_n=\frac{N_A}{N_A+N_D}W.}$$

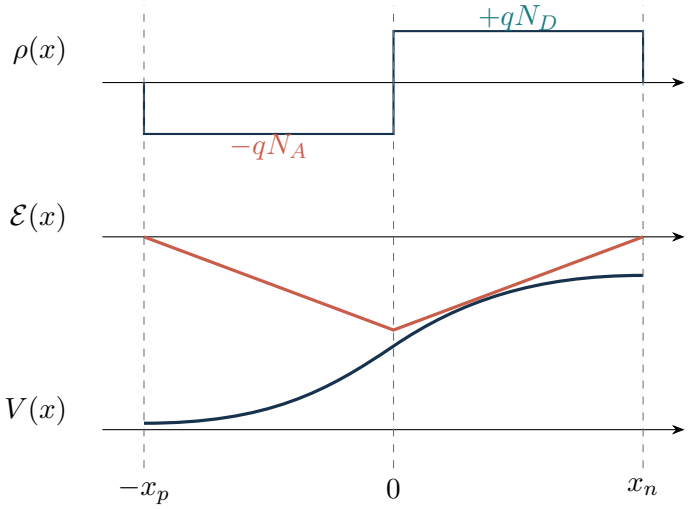


图 7.1: 突变 pn 结的电荷、电场与电势分布。电子势能 $-qV(x)$ 与电势上下相反。

五联图的画法顺序

先画杂质分布 N_A, N_D；再由“耗尽区只剩固定离子”画矩形电荷；对电荷积分画线性电场；对 $-E$ 积分画抛物线电势；最后电子势能/能带为 $-qV$，上下反向。每一步都是前一步的积分，不要死背形状。

7.3　平衡能带图

接触前 p、n 区费米能级不同。接触后电子从高费米能级的 n 区流向 p 区，直到费米能级处处相等。由于电势从 p 区到 n 区升高，电子势能 $-qV$ 从 p 区到 n 区降低，因此 p 区能带整体高于 n 区，弯曲高度为 qV_D。

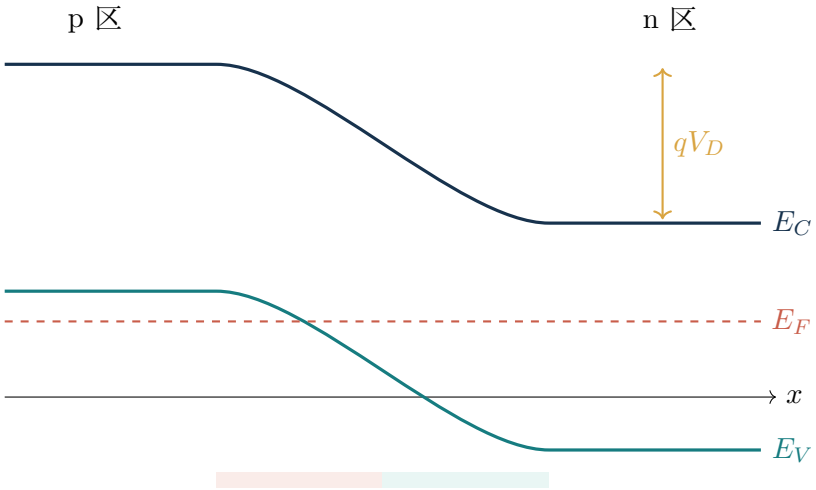


图 7.2: 平衡 pn 结能带示意：费米能级水平，能带弯曲。

7.4　外加偏压对势垒和宽度的影响

取 p 端相对 n 端电压 V 为正表示正向偏压。

7.4.1　正向偏压

外电场与内建场相反，势垒降低为

$$q(V_D - V),$$

耗尽宽度变为

$$\boxed{W(V) = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{q}\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)(V_D - V)}.}$$

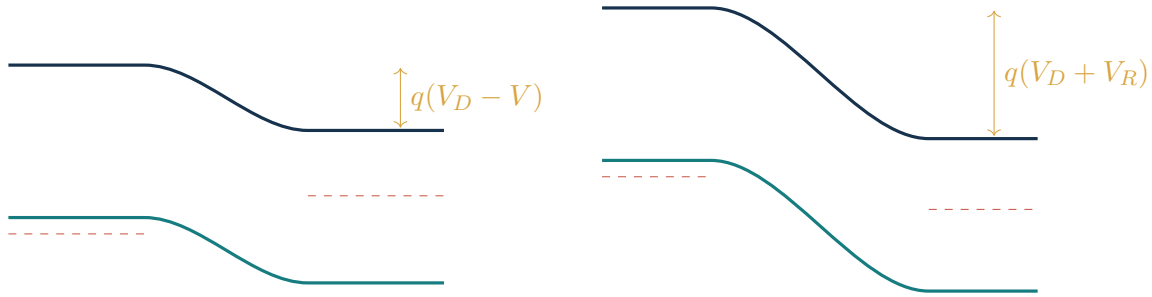
多数载流子更容易跨越结区，产生大正向电流。

7.4.2　反向偏压

外电场与内建场同向。若反向电压幅值为 $V_R > 0$，势垒为

$$q(V_D + V_R),$$

耗尽区加宽，只有少数载流子漂移形成近似饱和反向电流，直到击穿。



正偏：势垒降低、耗尽层变窄　　反偏：势垒升高、耗尽层变宽

图 7.3: pn 结正偏和反偏能带变化示意。非平衡时 p、n 侧准费米能级相差约 qV。

7.5　少数载流子边界条件

正向偏压降低势垒，使 p 区空穴注入 n 区、n 区电子注入 p 区。耗尽边缘的少数载流子浓度满足玻尔兹曼边界条件：

$$\boxed{p_n(x_n) = p_{n0}\mathrm{e}^{V/V_T},}$$

$$\boxed{n_p(-x_p) = n_{p0}\mathrm{e}^{V/V_T}.}$$

因此过剩浓度

$$\Delta p_n(x_n) = p_{n0}(\mathrm{e}^{V/V_T} - 1),$$

$$\Delta n_p(-x_p) = n_{p0}(\mathrm{e}^{V/V_T} - 1).$$

长基区稳态解为

$$\Delta p_n(x) = \Delta p_n(x_n)\mathrm{e}^{-(x-x_n)/L_p},$$

$$\Delta n_p(x) = \Delta n_p(-x_p)\mathrm{e}^{(x+x_p)/L_n}, \qquad x < -x_p.$$

7.6　理想 pn 结电流方程推导

n 区边缘空穴扩散电流

$$J_p(x_n) = -qD_p \left.\frac{\mathrm{d}p_n}{\mathrm{d}x}\right|_{x_n} = \frac{qD_p p_{n0}}{L_p}(\mathrm{e}^{V/V_T} - 1).$$

p 区边缘电子扩散电流

$$J_n(-x_p) = qD_n \left.\frac{\mathrm{d}n_p}{\mathrm{d}x}\right|_{-x_p} = \frac{qD_n n_{p0}}{L_n}(\mathrm{e}^{V/V_T} - 1).$$

总电流密度

$$\boxed{J = J_S(\mathrm{e}^{V/V_T} - 1),}$$

其中

$$\boxed{J_S = q\left(\frac{D_p p_{n0}}{L_p} + \frac{D_n n_{p0}}{L_n}\right).}$$

利用

$$p_{n0} = \frac{n_\mathrm{i}^2}{N_D}, \qquad n_{p0} = \frac{n_\mathrm{i}^2}{N_A},$$

可见反向饱和电流强烈依赖 n_i^2，所以温度敏感。

为什么正向电流是指数函数

外加电压改变势垒能量 qV。跨越势垒的载流子服从玻尔兹曼因子，边界少子浓度按 $\exp(qV/kT)$ 增加；扩散电流与边界过剩浓度成正比，因此得到指数伏安关系。

7.6.1　正反向极限

正向且 $V \gg V_T$：

$$J \approx J_S \mathrm{e}^{V/V_T}.$$

反向且 $|V| \gg V_T$、未击穿：

$$J \approx -J_S.$$

实际器件还受耗尽区产生复合、表面漏电、串联电阻、高注入等影响，常写

$$I = I_S\left(\mathrm{e}^{V/(nV_T)} - 1\right),$$

理想因子 n 通常介于 1 与 2 附近。

7.7　pn 结电容

7.7.1　势垒电容

偏压改变耗尽区宽度，从而改变两侧固定空间电荷量。微分电容

$$C_j = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}V}.$$

耗尽层等效平板电容：

$$\boxed{C_j = \frac{\varepsilon_s A}{W}.}$$

突变结代入 $W(V)$：

$$\boxed{C_j = A\sqrt{\frac{q\varepsilon_s N_A N_D}{2(N_A+N_D)(V_D - V)}}.}$$

反偏时 $V = -V_R$，分母为 $V_D + V_R$，电容随反偏增大而减小。

单位面积电容 $C_j' = C_j/A$，可得

$$\boxed{\frac{1}{C_j'^2} = \frac{2}{q\varepsilon_s}\left(\frac{1}{N_A}+\frac{1}{N_D}\right)(V_D - V).}$$

因此 $1/C^2$–V 直线斜率可测掺杂。

7.7.2　扩散电容

正偏时中性区积累大量注入少数载流子，储存电荷随电压变化形成扩散电容。长基区储存电荷

$$Q = qA\left(p_{n0}L_p + n_{p0}L_n\right)\left(\mathrm{e}^{V/V_T} - 1\right).$$

因此

$$\boxed{C_D = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}V} = \frac{qA}{V_T}\left(p_{n0}L_p + n_{p0}L_n\right)\mathrm{e}^{V/V_T}.}$$

大正偏时扩散电容指数增大并占主导；反偏时主要是势垒电容。

考试视角

势垒电容来源：耗尽层宽度和空间电荷量随偏压变化。扩散电容来源：正偏注入的少数载流子储存量随偏压变化。

7.8　pn 结击穿

7.8.1　雪崩击穿

反向电场很强时，载流子在自由飞行中获得足够能量，碰撞晶格产生新的电子–空穴对，发生碰撞电离。新载流子继续加速并电离，形成倍增。较轻掺杂、耗尽区较宽、击穿电压较高时雪崩机制常占主导。

7.8.2　齐纳（隧道）击穿

重掺杂使耗尽层很窄，强电场使 p 侧价带电子可量子隧穿到 n 侧导带。重掺杂、低击穿电压时隧道击穿占主导。

7.8.3　温度系数

雪崩击穿通常具有正温度系数：温度高、声子散射多，需要更高电压才能获得碰撞电离能量。齐纳击穿常具有负温度系数：温度升高和禁带变化使隧穿更易发生。两机制共存时温度系数可接近零。

考试视角

2025 问“重掺杂下以什么击穿为主”：答齐纳/隧道击穿。理由是重掺杂使耗尽层窄，在较低反向电压下即可形成很强电场，隧穿概率大；雪崩需要较长加速距离，反而受抑制。

7.9　pn 结制备流程

以平面扩散/离子注入工艺为例：

1. 选择并清洗单晶衬底；
2. 热氧化形成 SiO_2 掩膜；
3. 涂胶、曝光、显影并刻蚀开窗口；
4. 通过热扩散或离子注入引入相反类型杂质；
5. 退火激活杂质并修复注入损伤；
6. 再氧化/钝化，开接触孔；
7. 金属沉积、光刻刻蚀形成电极；
8. 测试、划片与封装。

合金法是在 n 型晶片上熔融含受主杂质的合金并再结晶形成 p 区，现代集成工艺更常用扩散和离子注入。

7.10　本章自测

1. 从扩散与漂移平衡解释空间电荷区形成。
2. 从 $\rho(x)$ 连续积分得到 $E(x)$ 与 $V(x)$，并画五联图。
3. 推导 V_D、W、x_p、x_n。
4. 从边界少子浓度和扩散方程推导理想二极管方程。
5. 区分势垒电容和扩散电容的电荷来源。
6. 比较雪崩与齐纳击穿的掺杂、宽度、反向电压和温度特征。

8

金属–半导体接触、肖特基势垒与欧姆接触

材料对应

教材对应：《半导体物理学（第 8 版）》第 7 章；课程对应：第 8 章。历年高频：功函数/电子亲和能、接触能带、正反偏、肖特基内建电势、欧姆接触。

8.1 真空能级、功函数与电子亲和能

真空能级 E_0 表示真空中静止电子的能量基准。金属功函数

$$\boxed{W_m = E_0 - E_{Fm}.}$$

它是费米能级处电子逸出金属所需最小能量。

半导体功函数

$$\boxed{W_s = E_0 - E_{Fs}.}$$

由于 E_{Fs} 随掺杂变化，半导体功函数也随掺杂变化。电子亲和能

$$\boxed{\chi = E_0 - E_C}$$

是导带底电子逸出半导体所需最小能量。因此

$$W_s = \chi + (E_C - E_F).$$

核心概念

电子亲和能主要由半导体材料和表面决定；半导体功函数还取决于费米能级位置，所以同一种 Si 在 n 型和 p 型掺杂下功函数不同。

8.2 接触前后为什么会弯带

考虑理想金属与 n 型半导体，且 $W_m > W_s$。接触前半导体费米能级高于金属费米能级。接触后电子从半导体流向金属，金属表面带负电，半导体表面留下正的离化施主，形成耗尽层。内建电场使半导体能带在界面处向上弯曲，直到整个系统费米能级统一。

8.2.1　理想肖特基势垒高度

理想 Schottky–Mott 关系给出 n 型电子势垒

$$\boxed{q\phi_{Bn} = W_m - \chi.}$$

这里 ϕ_{Bn} 常以伏特表示，$q\phi_{Bn}$ 为能量。界面处导带与费米能级的差为 $q\phi_{Bn}$。

半导体体内导带与费米能级差

$$E_C - E_F = k_0 T \ln \frac{N_C}{N_D} \approx qV_n.$$

因此半导体耗尽区的内建电势

$$\boxed{V_{bi} = \phi_{Bn} - V_n = \phi_{Bn} - V_T \ln \frac{N_C}{N_D}.}$$

易错点

肖特基势垒高度 ϕ_{Bn} 与半导体耗尽区内建电势 V_{bi} 不是同一个量。前者是界面导带顶相对费米能级的电子势垒；后者是半导体体内到表面的能带弯曲。二者相差体内 $E_C - E_F$。

8.3　n 型阻挡层的能带图

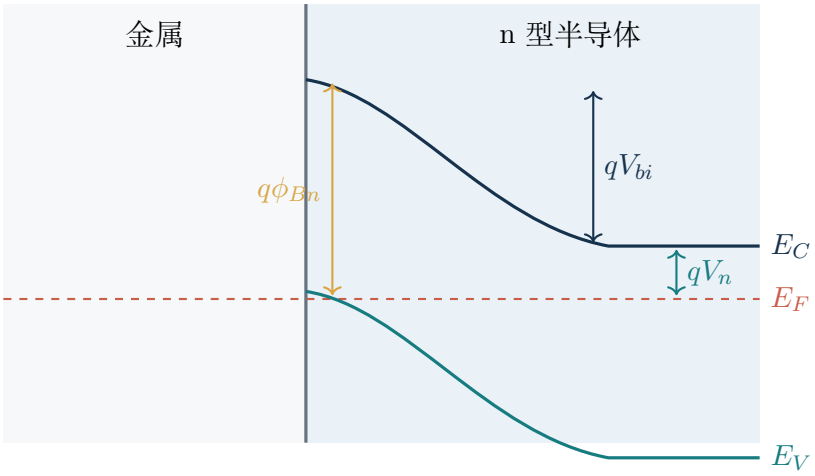


图 8.1: 理想金属–n 型半导体阻挡层的平衡能带。

对 p 型半导体，空穴势垒可写成

$$q\phi_{Bp} = E_g - q\phi_{Bn},$$

在理想无界面态模型中 $\phi_{Bn} + \phi_{Bp} = E_g/q$。

8.4　表面态与费米能级钉扎

真实界面存在悬挂键、化学反应层、缺陷和金属诱导禁带态。界面态可接受或释放电荷，使势垒高度不再简单等于 $W_m - \chi$，而对金属功函数变化不敏感，称费米能级钉扎。实际器件必须使用实验

势垒高度或给定参数。

8.5　外加偏压

对 n 型肖特基二极管，通常定义金属相对半导体为正电压 $V>0$ 时正向偏置。正偏使半导体表面带弯减小，耗尽层势垒由 qV_{bi} 降为

$$q(V_{bi}-V),$$

耗尽层变窄，半导体电子更容易越过界面进入金属。反偏 $V<0$ 使带弯增加为 $q(V_{bi}+|V|)$，耗尽层变宽。

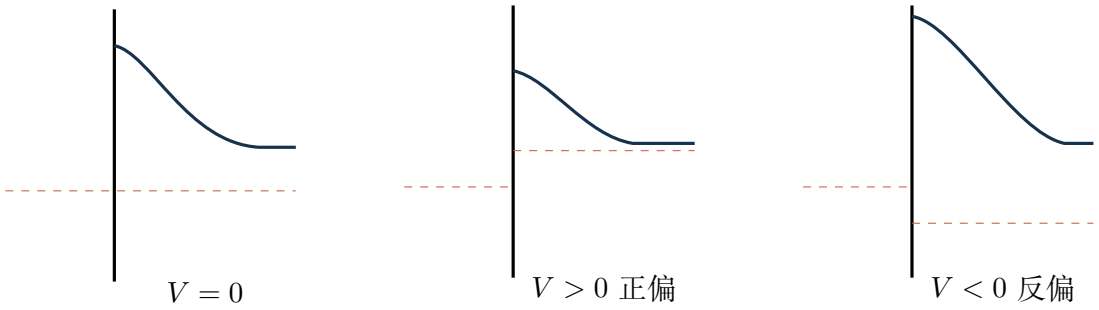


图 8.2: n 型肖特基接触的平衡、正偏与反偏能带示意。金属位于左侧。

8.6　热电子发射理论

当耗尽层中碰撞可忽略、决定因素是电子能否越过势垒顶时，使用热电子发射模型。半导体向金属的发射电流随外加电压变化，金属向半导体的反向发射近似不变，净电流

$$\boxed{J=J_S\left(\mathrm{e}^{qV/(k_0T)}-1\right),}$$

其中

$$\boxed{J_S=A^{**}T^2\exp\left(-\frac{q\phi_{Bn}}{k_0T}\right).}$$

A^{**} 是有效 Richardson 常数。实际器件常写

$$J=J_S\left[\mathrm{e}^{qV/(nk_0T)}-1\right]$$

以理想因子 n 描述界面、隧穿和复合偏离。

肖特基与 pn 结的相似和不同

两者都有指数伏安关系，但 pn 结正向电流主要来自少数载流子注入与扩散，伴随明显电荷储存；肖特基二极管主要是多数载流子越过金属势垒，储存电荷少、开关快、正向压降低，但反向漏电通常较大。

8.7　镜像力降低与隧穿

界面附近电子在金属中诱导镜像电荷，降低有效势垒高度。强电场下势垒降低量近似随 $\sqrt{E}$ 增大。重掺杂使耗尽层很薄，电子可通过热场发射或场发射隧穿，伏安特性偏离纯热发射模型。

8.8　欧姆接触

欧姆接触要求在工作电流范围内电压降小、伏安近似线性且不显著整流。

8.8.1　理想能带条件

对 n 型半导体，若 $W_m < W_s$，电子可从金属进入半导体表面形成积累层，通常没有阻挡多数电子的耗尽势垒；对 p 型则倾向选择较大功函数金属形成空穴积累。

8.8.2　重掺杂隧穿接触

实际中即使势垒高度不低，也可在接触区做重掺杂，使耗尽层宽度

$$W \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$$

非常薄，载流子通过隧穿，接触电阻显著降低。这是工艺上常用的欧姆接触实现方式。

8.9　肖特基内建电势计算

2025 回忆卷第 13 题

一个 n 型 Si 肖特基二极管，给定 $N_D = 5\times10^{15}\mathrm{cm}^{-3}$、势垒高度 $\phi_{Bn} = 0.65\mathrm{V}$。取 $N_C = 2.8\times10^{19}\mathrm{cm}^{-3}$，$V_T = 0.02585\mathrm{V}$。
体内导带到费米能级的电势差

$$V_n = V_T \ln\frac{N_C}{N_D} = 0.02585\ln\frac{2.8\times10^{19}}{5\times10^{15}} \approx 0.223\mathrm{V}.$$

所以

$$\boxed{V_{bi} = \phi_{Bn} - V_n \approx 0.427\mathrm{V}.}$$

若 N_D 增至 $10^{16}\mathrm{cm}^{-3}$，理想界面下 ϕ_{Bn} 主要由金属和电子亲和能决定，近似不变；$E_C - E_F$ 变小，所以 V_{bi} 增大：

$$V_n \approx 0.205\mathrm{V}, \qquad V_{bi} \approx 0.445\mathrm{V}.$$

若 N_D 降至 $10^{15}\mathrm{cm}^{-3}$：

$$V_n \approx 0.265\mathrm{V}, \qquad V_{bi} \approx 0.385\mathrm{V}.$$

真实界面若存在钉扎，势垒高度更应直接采用实验给定值。

8.10　本章自测

1. 区分金属功函数、半导体功函数和电子亲和能。

2. 从费米能级对齐解释 n 型阻挡层为何向上弯带。
3. 推导 ϕ_{Bn}、V_n、V_{bi} 三者关系。
4. 画出 n 型肖特基接触平衡、正偏、反偏能带图并标注势垒变化。
5. 比较肖特基二极管和 pn 结二极管的载流子机制、速度和漏电。
6. 解释两种实现欧姆接触的方法。

第三部分

历年卷分类与逐题详解

9

25–26 学年回忆卷：分类与逐题详解

材料对应

本章按上传的《25–26 学年半导体物理回忆卷》逐题整理。回忆卷为非正式资料，个别选项存在笔误；遇到笔误时同时说明“按字面”和“按知识点原意”的判断。

9.1 选择题

第 1 题：晶体

题意：判断单晶、多晶、非晶体的表述。

详细解答

按课程口径：

- A 单晶具有长程有序：正确；
- B 晶体有一定外形和固定熔点：基础课程中判正确；更严谨地说，理想晶体具有各向异性和平衡晶形，实际样品外形可能由加工决定；
- C 单晶和多晶都是晶体：正确；
- D 非晶体无长程有序但有短程有序：正确；
- E 多晶由许多取向不同的晶粒组成：按回忆卷“杂乱堆积”的直观表述判正确。

答案：A、B、C、D、E（按课程基础口径）

第 2 题：杂质

详细解答

A Si 掺 B 是受主，不是施主，错误。B 施主能级靠近导带、受主能级靠近价带，正确。C 施主占优势形成 n 型，正确。D、E 错误：在无补偿的普通浅杂质半导体中，$T = 0$ 时浅杂质基本不发生热电离，没有自由电子/空穴导电。

答案：B、C

第 3 题：键型代表

详细解答

离子键代表 NaCl（D）；共价键代表金刚石和 Ge（A、C）；金属键代表 Ag（E）；混合键代表 GaAs（B）。

第 4 题：化学键电子分布

详细解答

A 金属键不是电子完全转移，而是价电子为整个晶体共有，错误。B 混合键是部分共有、部分转移，正确。C 离子键不是所有原子共有，而是近似完全转移，错误。D 按课程课件的分类，共价键典型为同种原子间共有电子，正确。E III–V 族化合物的键以共价为主并带离子性，正确。

答案：B、D、E

第 5 题：晶胞结构

详细解答

A 正确。B 回忆文字写“沿空间对角线平移四分之二”，按字面为 $a/2$，错误；正确应是沿体对角线方向位移 $\sqrt{3}a/4$，即坐标位移 $a(1,1,1)/4$。若原卷本来写“四分之一”，则该项应为正确。C NaCl 可视为两个 FCC 离子子晶格套构，正确。D 金刚石传统晶胞有 8 个原子，正确。E 每个原子四配位，共价键有饱和性和方向性，核心判断正确。
按回忆文字：

答案：A、C、D、E；B 若原题为“平移四分之一”则也应选。

9.2　填空题

题号	参考答案	解释
1	本征激发、杂质电离；低温电离区：杂质电离；强电离区：杂质电离；高温本征区：本征激发	强电离区表示杂质近乎全部电离且本征激发仍可忽略。
2	直接复合、间接复合；光子、声子、其他载流子	第三种对应俄歇复合。
3	Si/Ge 解理面 {111}，腐蚀最快 {110}；GaAs 解理面 {110}，课程约定下 As 终止的 $(\bar{1}\bar{1}\bar{1})$ 面腐蚀更快	GaAs 的两个极性 {111} 面不等价。
4	空穴；受主能级 E_A；束缚态/中性态	B 接受价带电子后产生导电空穴。
5	布里渊区边界/布拉格反射点；允带；禁带；第一简约区	标准角波矢：$k=\pm\pi/a$，范围 $[-\pi/a,\pi/a]$；课程若用 $k=1/\lambda$，则边界 $\pm1/(2a)$。

题号	参考答案	解释
6	相对本征能级的位置；本征能级附近；导带；价带	$E_F > E_i$ 为 n 型，$E_F < E_i$ 为 p 型。
7	迁移率；扩散系数；电场；浓度梯度	漂移与扩散的两类驱动力。
8	$\lvert u_k\rvert^2$ 表示晶格周期调制的概率密度；晶格常数 a；共有化运动	布洛赫波是平面波乘周期函数。
9	受主；施主；双重/两性作用	IV 族替代 III 族格点多表现施主，替代 V 族格点多表现受主。
10	偏压改变耗尽层宽度和空间电荷量	$C_j = \mathrm{d}Q/\mathrm{d}V = \varepsilon_s A/W$。

9.3　简答与画图题

9.3.1　自由电子和晶体电子三联图

自由电子

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0}, \qquad v = \frac{1}{\hbar}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}k} = \frac{\hbar k}{m_0},$$

$$a = \frac{F}{\hbar^2}\frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}k^2} = \frac{F}{m_0}.$$

所以 E–k 是抛物线，v–k 是过原点直线，给定恒力时 a–k 为常数。

晶体电子的 $E(k)$ 周期性，在第一布里渊区可用 $E = E_0 - A\cos ka$ 模拟；$v \propto \sin ka$，在区中心和区边界为零；$a/F \propto \cos ka$，曲率可正可负。作图必须标区边界、零点及曲率符号。

9.3.2　Si:B 与 Si:P 能级图

Si:B：B 少一个价电子，容易从价带接受电子，价带留下空穴；在 E_V 上方引入 E_A，电离能 $\Delta E_A = E_A - E_V$。受主电离后为 B^-。

Si:P：P 多一个价电子，多余电子受 P^+ 弱束缚；在 E_C 下方引入 E_D，电离能 $\Delta E_D = E_C - E_D$。施主电离后为 P^+。

画图评分点：导带/价带/禁带、$E_C, E_V, E_D/E_A$、电离能箭头、电离方向、离化中心符号。

9.3.3　pn 结正偏与反偏能带

平衡势垒 qV_D。正偏 p 端加正，势垒降为 $q(V_D - V)$，耗尽层变窄，p/n 区准费米能级分裂 $E_{Fn} - E_{Fp} = qV$（符号随坐标约定）。反偏势垒升为 $q(V_D + V_R)$，耗尽层变宽。画图应保持两条能带间距 E_g 不变，整体弯曲而不是随意拉伸禁带。

9.3.4　金属–半导体正偏与反偏

对 n 型阻挡层，金属相对半导体正电为正偏，半导体带弯与耗尽势垒降低，电子从半导体越过势垒进入金属；反偏带弯和耗尽层增加。标出 $q\phi_{Bn}$、qV_{bi}、E_C, E_F 和外加 qV。

9.4　计算题

9.4.1　第 1 题：N_C, N_V, n_i 模板

若题给 m_n^*, m_p^*, E_g, T，依次计算

$$N_C = 2\left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2}\right)^{3/2}, \qquad N_V = 2\left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2}\right)^{3/2},$$

$$\boxed{n_i = \sqrt{N_C N_V}\exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right).}$$

注意：

- 有效质量必须换成 kg，最后单位由 m^{-3} 转 cm^{-3} 要除以 10^6；
- 若给的是 DOS 有效质量，直接代；若给纵/横质量和谷简并，要先换算；
- E_g 用 eV 时，指数分母也应使用 kT 的 eV 值，不能与焦耳混用。

9.4.2　第 2 题：金刚石 $\langle 100\rangle/\{100\}$

详细解答

沿长度 a 有 5 个原子面位置、4 个间隔：

$$\boxed{d = a/4.}$$

$\langle 100\rangle$ 长度 a 线段两端各半个原子，总数 1：

$$\boxed{\rho_L = 1/a.}$$

面积 a^2 的 $\{100\}$ 平面重复单元等效含 2 个原子：

$$\boxed{\rho_A = 2/a^2.}$$

每个面原子有 2 条键跨向相邻原子面：

$$\boxed{\rho_B = 4/a^2.}$$

画图应标出 5 个依次平行的面和面内原子位置，不只写公式。

9.4.3　第 3 题：本征、n 型、p 型电阻率

本征：

$$\rho_i = \frac{1}{q n_i(\mu_n + \mu_p)}.$$

掺 $N_D = 10^{18}\mathrm{cm}^{-3}$ 且全电离：

$$n \approx N_D, \quad p = \frac{n_i^2}{N_D}, \quad \rho_n = \frac{1}{q(n\mu_n + p\mu_p)} \approx \frac{1}{qN_D\mu_n}.$$

掺 $N_A = 10^{18}\mathrm{cm}^{-3}$：

$$p \approx N_A, \quad n = \frac{n_i^2}{N_A}, \quad \rho_p \approx \frac{1}{qN_A\mu_p}.$$

迁移率必须用题目给出的对应掺杂值；重掺杂下不能沿用低掺杂极限。

9.4.4 第 4 题：光照 n 型硅准费米能级

题给 $N_D = 10^{15}\mathrm{cm}^{-3}$、$\Delta n = \Delta p = 2 \times 10^{14}\mathrm{cm}^{-3}$，采用 $n_i = 1.5 \times 10^{10}\mathrm{cm}^{-3}$。

平衡：

$$n_0 \approx 10^{15}, \qquad p_0 = 2.25 \times 10^{5}\mathrm{cm}^{-3}.$$

光照后：

$$n = 1.2 \times 10^{15}, \qquad p \approx 2.0 \times 10^{14}\mathrm{cm}^{-3}.$$

所以

$$E_{Fn} - E_i = V_T \ln(n/n_i) \approx 0.292\mathrm{eV},$$

$$E_i - E_{Fp} = V_T \ln(p/n_i) \approx 0.246\mathrm{eV}.$$

平衡费米能级

$$E_F - E_i \approx 0.287\mathrm{eV}.$$

结论：电子准费米能级比平衡 E_F 略上移，空穴准费米能级大幅下移；二者分裂约

$$E_{Fn} - E_{Fp} \approx 0.538\mathrm{eV}.$$

10

2024 秋回忆卷：可还原题目的详解与模板

材料对应

2024 秋回忆卷明确指出部分选择、填空和计算题题干已遗忘。本章不虚构缺失数据；对能确认的题型给出标准答案和解题流程。

10.1 选择与填空：高频知识清单

10.1.1 半导体电阻率与材料代际

按课件常用数量级：导体 $\rho < 10^{-3}$ cm，半导体约在 10^{-3} 到 10^{9} cm，绝缘体更高。该范围是教学性分类，不是严格物理定义。代际代表见本讲义第 1 章。

10.1.2 晶体、键合、解理腐蚀

标准代表：NaCl 离子键；C/Si/Ge 共价键；Cu/Ag/Au/Al 金属键；GaAs 混合键。Si/Ge 解理 {111}，腐蚀最快 {110}；GaAs 解理 {110}，两个极性 {111} 面腐蚀性不同。

10.1.3 杂质与深能级

替位式/间隙式定义见第 3 章。Si:P 施主、Si:B 受主。Ge:Au 有 $Au^{+}, Au^{0}, Au^{-}, Au^{2-}, Au^{3-}$ 五态和 $E_D, E_{A1}, E_{A2}, E_{A3}$ 四能级；主要作用是复合中心。

10.1.4 迁移率与温度、杂质

声子限制 $\mu_{ph} \propto T^{-3/2}$，离化杂质限制 $\mu_{ii} \propto T^{3/2}/N_I$；总迁移率用倒数相加。低温/重掺杂多由杂质散射限制，高温多由声子限制。

10.2 画图题

10.2.1 施主/受主能级图

评分点同 25–26 卷。特别注意：受主电离箭头表示价带电子跃迁到受主能级，等效为向价带提供空穴；不要画成“空穴从价带向上跳入受主”。

10.2.2 费米能级随温度五区域

n 型材料低温 $E_F \to (E_C + E_D)/2$，随后可能出现极大值；进入强电离区后随温度升高逐渐下移；高温本征区趋向 E_i。图中应标弱电离、中间电离、强电离、过渡、本征激发五区。

10.2.3 布里渊区、允带和禁带

在自由电子抛物线交点/布里渊区边界打开能隙。扩展区图中 $E(k)$ 周期重复；简约区把不同带折叠到第一布里渊区。横轴使用何种 k 定义必须与题中指数一致。

10.2.4 E–k、v–k、a–k

公式：

$$v = \frac{1}{\hbar}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}k}, \qquad \frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}k^2}, \qquad a = \frac{F}{m^*}.$$

能带极值处 $v = 0$；曲率正则 $m^* > 0$，曲率负则 $m^* < 0$。

10.2.5 突变 pn 结五联图与电容来源

从矩形空间电荷积分为三角形电场，再积分为抛物线电势；电子势能/能带与电势反向。势垒电容来自耗尽区电荷变化，扩散电容来自正偏少子储存电荷变化。

10.3 计算题模板

10.3.1 有效质量与能量

若题给能带在极值附近泰勒展开

$$E(k) = E(k_0) + \frac{1}{2}\left.\frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}k^2}\right|_{k_0}(k-k_0)^2,$$

与

$$E(k) = E(k_0) + \frac{\hbar^2(k-k_0)^2}{2m^*}$$

比较，得到

$$\boxed{m^* = \frac{\hbar^2}{(\mathrm{d}^2E/\mathrm{d}k^2)_{k_0}}.}$$

若曲率给成 eV 与 cm^{-1} 或 m^{-1} 单位，必须统一到 SI 后再算。

10.3.2 费米分布/杂质电离概率

能级被电子占据的概率使用题目给定的简并因子公式。普通能带态：

$$f(E) = \frac{1}{1 + \mathrm{e}^{(E-E_F)/kT}}.$$

施主中性比例与电子占据 E_D 有关，受主负离化比例与电子占据 E_A 有关。先判断题目问“占据率”“离化率”还是“中性率”，三者不能混淆。

10.3.3 60K、300K、600K 温区题

做法：先比较 kT、杂质电离能、N_D 与 $n_i(T)$。

- 60K 常处于弱/中间电离，使用部分电离方程；
- 300K 常处于强电离，$n \approx N_D$，但需核查重掺杂；

- 600K 本征激发可能不可忽略，使用过渡区二次方程。

  没有原题的 $N_D, E_D, n_i(T)$ 无法给唯一数值，但方法是：

$$p + N_D^+ = n, \qquad np = n_i^2,$$

保留或近似 N_D^+ 后求解。

10.3.4 载流子、电阻率与非平衡题

平衡题用电中性 + 质量作用定律 $+\rho^{-1} = q(n\mu_n + p\mu_p)$。光照题用 $n = n_0 + \Delta n, p = p_0 + \Delta p$，再求附加电导或准费米能级。由于回忆卷缺失具体数字，本讲义不编造结果。

11

2025 回忆卷：逐题详解

材料对应

2025 回忆卷第 1–11 题为文字回忆，第 12、13 题附教材习题截图。本章采用室温硅常见参数进行数值示范，并明确列出参数，便于按任课教师给定数据替换。

11.1 第 1 题：画典型 p 型半导体能带图

p 型非简并半导体中，E_F 位于禁带内并靠近价带顶：

$$E_V < E_F < E_i < E_C.$$

图中应标导带底 E_C、价带顶 E_V、禁带 $E_g = E_C - E_V$、费米能级 E_F。若是杂质能级图，还可画受主能级 E_A 略高于 E_V；题目只要求典型 p 型能带时，不必强行加入 E_A。

11.2 第 2 题：用能带解释金属、半导体、绝缘体

金属的费米能级穿过未满能带或能带重叠，低能激发即可改变电子速度而导电。半导体和绝缘体在 0K 时价带满、导带空；半导体禁带较窄，常温热激发/掺杂可产生载流子；绝缘体禁带较宽，常温载流子极少。

11.3 第 3 题：两种基本输运机制及空穴电流

两种机制是漂移和扩散。一维空穴漂移电流

$$\boxed{J_{p,\mathrm{drift}} = qp\mu_p\mathcal{E}.}$$

空穴扩散电流

$$\boxed{J_{p,\mathrm{diff}} = -qD_p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}.}$$

总电流为两者之和。迁移率表征电场驱动，扩散系数表征浓度梯度驱动。

11.4 第 4 题：爱因斯坦关系

$$\boxed{\mu_p = \frac{qD_p}{kT} = \frac{D_p}{V_T}.}$$

在 300K，$V_T \approx 0.02585\mathrm{V}$。将题给 D_p 直接除以 0.02585 即可，单位从 $\mathrm{cm^2/s}$ 变为 $\mathrm{cm^2/(V\,s)}$。

11.5　第 5 题：补偿 p 型硅

题给 $N_A = 5\times10^{16}$、$N_D = 3\times10^{16}\mathrm{cm}^{-3}$。取杂质全电离、$n_i = 1.5\times10^{10}\mathrm{cm}^{-3}$。

净受主浓度

$$N_A - N_D = 2\times10^{16}\mathrm{cm}^{-3}.$$

严格解

$$p = \frac{(N_A-N_D)+\sqrt{(N_A-N_D)^2+4n_i^2}}{2} \approx 2.0\times10^{16}\mathrm{cm}^{-3},$$

$$n = \frac{n_i^2}{p} = 1.125\times10^{4}\mathrm{cm}^{-3}.$$

费米能级相对本征能级

$$E_F - E_i = -V_T\ln\frac{p}{n_i} \approx -0.365\mathrm{eV}.$$

相对价带顶，若 $N_V = 1.04\times10^{19}\mathrm{cm}^{-3}$：

$$E_F - E_V = V_T\ln\frac{N_V}{p} \approx 0.162\mathrm{eV}.$$

11.6　第 6 题：光照后的准费米能级

题给过剩电子 $\Delta n = 3\times10^{15}\mathrm{cm}^{-3}$；均匀光生对意味着 $\Delta p = \Delta n$。

$$n = n_0 + \Delta n \approx 3.0\times10^{15}\mathrm{cm}^{-3},$$

$$p = p_0 + \Delta p = 2.3\times10^{16}\mathrm{cm}^{-3}.$$

电子准费米能级：

$$E_{Fn} - E_i = V_T\ln\frac{n}{n_i} \approx 0.316\mathrm{eV}.$$

空穴准费米能级：

$$E_i - E_{Fp} = V_T\ln\frac{p}{n_i} \approx 0.368\mathrm{eV}.$$

准费米分裂

$$\boxed{E_{Fn} - E_{Fp} \approx 0.684\mathrm{eV}.}$$

与平衡 $E_F - E_i = -0.365\mathrm{eV}$ 比较：光照后电子准费米能级从禁带下半部跃至上半部，而空穴准费米能级略低于原平衡费米能级；这是强光注入下的明显分裂。

11.7　第 7 题：薛定谔方程物理意义

标准答案见第 2 章：它是量子态的动力学方程，给定势能和初始/边界条件后确定波函数演化；定态解给出允许能量与本征态，概率密度由 $|\Psi|^2$ 给出。

11.8　第 8 题：概率密度与归一化

概率密度 $|\Psi(\boldsymbol{r},t)|^2$ 表示单位体积附近发现粒子的概率密度，区域概率为积分。归一化

$$\int |\Psi|^2 \mathrm{d}\tau = 1$$

表示粒子在全空间出现的总概率为 1。

11.9　第 9 题：以 pn 结为例的制备流程

答题应写出“衬底–掩膜–图形化–掺杂–退火–接触–钝化/封装”的主线，详见第 7 章。离子注入后的退火同时完成杂质激活和晶格损伤修复，是易漏评分点。

11.10　第 10 题：pn 结电流产生机制

正偏降低势垒，多数载流子跨结注入到对方中性区，成为少数载流子；这些少数载流子在浓度梯度下扩散并复合，形成正向电流。反偏升高势垒，多数载流子受阻，热产生的少数载流子被耗尽区电场扫过，形成近似饱和反向电流。

11.11　第 11 题：雪崩、齐纳与重掺杂

雪崩：高能载流子碰撞电离，产生倍增；典型于较轻掺杂、较宽耗尽层、高击穿电压。齐纳：强电场下价带到导带隧穿；典型于重掺杂、窄耗尽层、低击穿电压。重掺杂以齐纳/隧道击穿为主。

11.12　第 12 题：理想硅 pn 结

题给

$$N_A = 5\times10^{16},\quad N_D = 1.5\times10^{16}\mathrm{cm}^{-3},$$

$$A = 5\times10^{-4}\mathrm{cm}^2,\quad \tau_{n0} = 2\times10^{-7}\mathrm{s},\quad \tau_{p0} = 8\times10^{-8}\mathrm{s}.$$

为得到数值，取 300K 硅 $n_i = 1.5\times10^{10}\mathrm{cm}^{-3}$、$\mu_n = 1350$、$\mu_p = 480\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s})$。若原课程给不同参数，替换即可。

由爱因斯坦关系

$$D_n = 34.90\mathrm{cm}^2/\mathrm{s},\qquad D_p = 12.41\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}.$$

扩散长度

$$L_n = \sqrt{D_n\tau_{n0}} = 2.642\times10^{-3}\mathrm{cm} = 26.42\mu\mathrm{m},$$

$$L_p = \sqrt{D_p\tau_{p0}} = 9.963\times10^{-4}\mathrm{cm} = 9.963\mu\mathrm{m}.$$

平衡少数载流子

$$p_{n0} = \frac{n_i^2}{N_D} = 1.50\times10^4\mathrm{cm}^{-3},$$

$$n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_A} = 4.50\times10^3\mathrm{cm}^{-3}.$$

(a) 空穴形成的理想反向饱和电流

$$I_{Sp} = qA\frac{D_p p_{n0}}{L_p}$$

$$= 1.602\times10^{-19}\times5\times10^{-4}\times\frac{12.41\times1.50\times10^{4}}{9.963\times10^{-4}}$$

$$\boxed{I_{Sp}\approx 1.50\times10^{-14}\text{A}.}$$

(b) 电子形成的理想反向饱和电流

$$I_{Sn} = qA\frac{D_n n_{p0}}{L_n}$$

$$\boxed{I_{Sn}\approx 4.76\times10^{-15}\text{A}.}$$

总 $I_S\approx 1.97\times10^{-14}\text{A}$。

(c) $V_a = 0.8\text{V}$ 时 x_n 处空穴浓度

$$p_n(x_n) = p_{n0}\mathrm{e}^{V_a/V_T}.$$

$\exp(0.8/0.02585)\approx 2.757\times10^{13}$，所以

$$\boxed{p_n(x_n)\approx 4.14\times10^{17}\text{cm}^{-3}.}$$

该数已超过 n 区掺杂 N_D，说明 0.8V 下低注入假设明显失效；按“理想低注入公式”仍可得到上式，但物理上应提醒高注入和串联电阻会限制实际结果。这是重要核查点。

(d) $V_a = 0.8\text{V}$ 时 $-x_p$ 处电子浓度

$$\boxed{n_p(-x_p) = n_{p0}\mathrm{e}^{V_a/V_T}\approx 1.24\times10^{17}\text{cm}^{-3}.}$$

同样提示高注入。

(e) $x = x_n + L_p/2$ 处空穴电流

长基区

$$I_p(x) = I_{Sp}(\mathrm{e}^{V/V_T}-1)\mathrm{e}^{-(x-x_n)/L_p}.$$

代入 $x - x_n = L_p/2$：

$$I_p = I_{Sp}(\mathrm{e}^{V/V_T}-1)\mathrm{e}^{-1/2}$$

$$\boxed{I_p\approx 0.250\text{A}.}$$

结果很大，再次说明 0.8V 下理想低注入模型只是形式计算。

11.13　第 13 题：肖特基内建电势

完整解答已在第 8 章给出。结果汇总：

$N_D/(\mathrm{cm}^{-3})$	$V_n = V_T \ln(N_C/N_D)$	$V_{bi} = 0.65 - V_n$
5×10^{15}	0.223V	0.427V
1×10^{16}	0.205V	0.445V
1×10^{15}	0.265V	0.385V

理想 Schottky–Mott 模型中势垒高度 ϕ_{Bn} 近似不随掺杂改变；提高 n 型掺杂使费米能级靠近导带，V_n 减小，因而半导体内建带弯 V_{bi} 增大。

第四部分

冲刺复习与公式手册

12

公式总表：按“从哪里来、什么时候用”整理

12.1 常数与单位

物理量	数值	说明
元电荷 q	$1.602\times10^{-19}\mathrm{C}$	电子电荷为 $-q$，空穴为 $+q$
玻尔兹曼常数 k_0	$1.381\times10^{-23}\mathrm{J/K}$	或 $8.617\times10^{-5}\mathrm{eV/K}$
普朗克常数 h	$6.626\times10^{-34}\mathrm{J\,s}$	$\hbar=h/(2\pi)$
电子静质量 m_0	$9.109\times10^{-31}\mathrm{kg}$	有效质量常以 m_0 为单位
真空介电常数 ε_0	$8.854\times10^{-14}\mathrm{F/cm}$	用 cm 制公式时采用此值
室温热电压 V_T	0.02585V	$V_T=kT/q$，300K

单位换算：

$$1\mathrm{m}=100\mathrm{cm},\qquad 1\mathrm{m}^{-3}=10^{-6}\mathrm{cm}^{-3},$$

$$1\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\,s})=10^4\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s}).$$

能量单位使用 eV 时，kT 也用 eV；使用 J 时，所有能量都用 J。

12.2 晶体与能带

$$\begin{aligned}
N_{\mathrm{atom}}^{\mathrm{diamond}} &= \frac{8}{a^3},\\
d_{hkl}^{\mathrm{cubic}} &= \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}},\\
E_{\mathrm{free}}(k) &= \frac{\hbar^2k^2}{2m_0},\\
v(k) &= \frac{1}{\hbar}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}k},\\
\frac{1}{m^*} &= \frac{1}{\hbar^2}\frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}k^2},\\
\hbar\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{\mathrm{d}t} &= \boldsymbol{F}.
\end{aligned}$$

金刚石结构课程题型：

	d	ρ_L	ρ_A	ρ_B
$\langle 100\rangle/\{100\}$	$a/4$	$1/a$	$2/a^2$	$4/a^2$
$\langle 110\rangle/\{110\}$	$\sqrt{2}a/4$	$\sqrt{2}/a$	$2\sqrt{2}/a^2$	$2\sqrt{2}/a^2$

12.3　状态密度与平衡载流子

$$
\begin{aligned}
g_C(E) &= \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_n^*}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{E-E_C},\\
g_V(E) &= \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_p^*}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{E_V-E},\\
f(E) &= \frac{1}{1+\exp[(E-E_F)/(kT)]},\\
N_C &= 2\left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2}\right)^{3/2},\\
N_V &= 2\left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2}\right)^{3/2},\\
n_0 &= N_C\exp[-(E_C-E_F)/(kT)],\\
p_0 &= N_V\exp[-(E_F-E_V)/(kT)],\\
n_i &= \sqrt{N_C N_V}\exp[-E_g/(2kT)],\\
n_0p_0 &= n_i^2,\\
E_F-E_i &= kT\ln(n_0/n_i) = -kT\ln(p_0/n_i).
\end{aligned}
$$

电中性总式：

$$p_0 + N_D^+ = n_0 + N_A^-.$$

强电离补偿：

$$n_0 - p_0 = N_D - N_A.$$

12.4　弱电离、强电离与过渡区

n 型弱电离：

$$
\begin{aligned}
E_F &= \frac{E_C+E_D}{2} + \frac{kT}{2}\ln\frac{N_D}{2N_C},\\
n_0 &= \sqrt{\frac{N_D N_C}{2}}\exp[-\Delta E_D/(2kT)].
\end{aligned}
$$

n 型强电离：

$$
\begin{aligned}
n_0 &\approx N_D, \qquad p_0 = n_i^2/N_D,\\
E_F &= E_C - kT\ln(N_C/N_D).
\end{aligned}
$$

n 型过渡区：

$$n_0 = \frac{N_D + \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}}{2}.$$

p 型公式由 $n \leftrightarrow p$、$N_D \leftrightarrow N_A$、$E_C/E_D \leftrightarrow E_V/E_A$ 对称替换，并保留受主简并因子 4。

12.5 输运

$$\begin{aligned}
J_n &= qn\mu_n\mathcal{E} + qD_n\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x},\\
J_p &= qp\mu_p\mathcal{E} - qD_p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x},\\
\sigma &= q(n\mu_n + p\mu_p),\\
\rho &= 1/\sigma,\\
\mu &= q\tau/m^*,\\
\frac{1}{\mu} &= \sum_i \frac{1}{\mu_i},\\
\frac{D_n}{\mu_n} &= \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{q} = V_T.
\end{aligned}$$

12.6 非平衡载流子

$$\begin{aligned}
n = n_0 + \Delta n, \qquad p = p_0 + \Delta p,\\
\Delta\sigma = q(\Delta n\mu_n + \Delta p\mu_p),\\
\Delta p(t) = \Delta p(0)e^{-t/\tau_p},\\
E_{Fn} - E_i = kT\ln(n/n_i),\\
E_i - E_{Fp} = kT\ln(p/n_i),\\
E_{Fn} - E_{Fp} = kT\ln(np/n_i^2),\\
L_n = \sqrt{D_n\tau_n}, \qquad L_p = \sqrt{D_p\tau_p},\\
\Delta p(x) = \Delta p(0)e^{-x/L_p}\quad\text{（半无限稳态）}.
\end{aligned}$$

12.7　pn 结

$$
\begin{aligned}
V_D &= V_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}, \\
W &= \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{q}\left(\frac{1}{N_A}+\frac{1}{N_D}\right)(V_D - V)}, \\
x_p &= \frac{N_D}{N_A+N_D}W, \qquad x_n = \frac{N_A}{N_A+N_D}W, \\
|E_m| &= qN_A x_p/\varepsilon_s = qN_D x_n/\varepsilon_s, \\
p_n(x_n) &= p_{n0}e^{V/V_T}, \\
n_p(-x_p) &= n_{p0}e^{V/V_T}, \\
J &= J_S(e^{V/V_T}-1), \\
J_S &= q\left(\frac{D_p p_{n0}}{L_p}+\frac{D_n n_{p0}}{L_n}\right), \\
C_j &= \varepsilon_s A/W, \\
C_D &= \frac{qA}{V_T}(p_{n0}L_p + n_{p0}L_n)e^{V/V_T}.
\end{aligned}
$$

12.8　金属–半导体接触

$$
\begin{aligned}
W_m &= E_0 - E_{Fm}, \\
W_s &= E_0 - E_{Fs} = \chi + (E_C - E_F), \\
q\phi_{Bn} &= W_m - \chi, \\
V_n &= V_T \ln(N_C/N_D), \\
V_{bi} &= \phi_{Bn} - V_n, \\
J_S &= A^{**}T^2 e^{-q\phi_{Bn}/(kT)}, \\
J &= J_S(e^{qV/(kT)}-1).
\end{aligned}
$$

13

六张必会图的规范画法

13.1 施主与受主能级

1. 先画水平 E_C, E_V，留出禁带；
2. 施主 E_D 紧靠 E_C 下方，箭头从 E_D 指向导带；
3. 受主 E_A 紧靠 E_V 上方，箭头表示价带电子进入 E_A，或标注等效空穴进入价带；
4. 标 $\Delta E_D = E_C - E_D$、$\Delta E_A = E_A - E_V$；
5. 写离化后固定中心 D^+、A^-。

13.2 能带三联图

自由电子画抛物线/直线/常数。晶体电子先画一个周期能带，再对其求一阶导画速度、二阶导画 a/F 或 $1/m^*$。必须在带顶、带底、区边界标零点和正负号。

13.3 n 型费米能级随温度

纵轴能量，画 E_C, E_D, E_i 三条参考线。$T \to 0$ 时 $E_F \to (E_C + E_D)/2$；弱电离可能先上升到极大；随后下降，强电离区在 E_D 与 E_C 之间/附近；高温趋向 E_i。

13.4 突变结五联图

统一坐标 $p|n$，结点 $x = 0$：

1. 杂质：左 N_A、右 N_D；
2. 电荷：左负矩形、右正矩形，面积相等；
3. 电场：两侧均在 x 轴下方的三角形，结处最负；
4. 电势：从 p 到 n 单调升高，分段抛物线；
5. 电子势能/能带：$-qV$，从 p 到 n 降低。

13.5 pn 结正反偏

正偏 p 端正：势垒从 qV_D 降为 $q(V_D - V)$，带弯减小，耗尽层变窄；反偏相反。非平衡下用两条准费米能级，不要再画一条全局水平 E_F。

13.6　n 型肖特基正反偏

金属在左，半导体在右；平衡时 n 型阻挡层向界面上弯。正偏金属正，半导体带弯减小；反偏带弯增大。界面电子势垒高度 $q\phi_{Bn}$ 与半导体带弯 qV_{bi} 要分别标。

14

常见错误诊断

14.1 符号错误

错误	原因	自检方法
电子扩散电流写成 $-qD_n\mathrm{d}n/\mathrm{d}x$	忘记电子带负电	先写粒子流 $-D\nabla n$，再乘电荷 $-q$
把 E_C-E_F 写成 $kT\ln(n/N_C)$	对数倒置	n 越大，E_F 应越靠近 E_C
正偏 pn 结写成 V_D+V	正反偏定义混乱	正偏应降低势垒、增加电流
把电势和电子势能画同向	忘记电子电荷为 $-q$	能带随 $-qV$ 变化

14.2 近似条件错误

- 未核查非简并就使用玻尔兹曼公式；
- 任何室温掺杂都直接假设全电离；
- 光照下仍使用 $np=n_i^2$；正确应使用准费米级，通常 $np>n_i^2$；
- 高正向电压仍使用低注入理想二极管公式却不指出失效；
- 电阻率题只代多数载流子，却忽略题目处于本征/过渡区。

14.3 单位错误

最常见的是 m^{-3} 与 cm^{-3}、m^2/Vs 与 $\mathrm{cm}^2/\mathrm{Vs}$、J 与 eV 混用。建议每行代数保留单位，最后做数量级检查：

- 室温 Si N_C,N_V 应约 $10^{19}\mathrm{cm}^{-3}$；
- n_i 应约 $10^{10}\mathrm{cm}^{-3}$；
- 低掺杂迁移率约 10^2–$10^3\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s})$；
- 扩散系数约 10–$100\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$；
- 热电压约 0.026V。

15

七日冲刺计划

第 1 天：晶体与键合

完成：键型代表、金刚石/闪锌矿、晶向晶面、{100} 四个密度、解理与腐蚀。默写习题 01/02 概念题。

第 2 天：量子与能带

完成：薛定谔方程、概率密度、布洛赫定理、禁带形成、三联图、有效质量与空穴。至少手画三联图三遍。

第 3 天：杂质与统计

完成：施主/受主、补偿、Au 深能级、状态密度推导、N_C, N_V, n_i、质量作用定律。做两道补偿载流子题。

第 4 天：温区与电阻率

完成：弱电离/强电离/过渡区公式、费米能级随温度图、散射和迁移率、电阻率。对每个近似写适用条件。

第 5 天：非平衡

完成：寿命、复合方式、扩散、爱因斯坦、连续性、扩散长度、准费米能级。做 25–26 第 4 计算和 2025 第 5/6 题。

第 6 天：pn 结与肖特基

完成：突变结五联图、平衡/正反偏能带、二极管方程、电容、击穿、肖特基势垒。手画所有图，不看答案。

第 7 天：整卷模拟

按 25–26 卷结构限时完成：选择 10 分钟、填空 15 分钟、画图 35 分钟、计算 70 分钟；剩余时间核查符号、单位和近似条件。错题只归因到三类：概念不清、公式来源不清、计算/单位失误。

16

自测题与答案提要

16.1 概念题

1. 为什么金刚石结构的致密度低但晶体仍然很硬?
2. 为什么布里渊区边界的群速度为零?
3. 为什么施主电离能远小于禁带宽度?
4. 为什么 $np = n_i^2$ 只适用于热平衡?
5. 为什么离化杂质散射限制的迁移率随温度上升?
6. 为什么小注入时过剩少数载流子仍可能比平衡少数载流子大很多?
7. 为什么 pn 结耗尽层主要进入轻掺杂侧?
8. 为什么肖特基二极管开关快?

16.2 计算题

1. 300K 硅，$N_D = 3\times10^{16}$、$N_A = 5\times10^{15}\mathrm{cm}^{-3}$，求 $n, p, E_F - E_i$。
2. n 型硅 $N_D = 10^{15}$，光照产生 $\Delta n = 5\times10^{14}$，求 n, p, E_{Fn}, E_{Fp} 相对 E_i 位置。
3. 已知 $D_p = 10\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$、$\tau_p = 2\mu\mathrm{s}$，求 μ_p 和 L_p。
4. 突变硅 pn 结 $N_A = 10^{17}$、$N_D = 10^{16}\mathrm{cm}^{-3}$，取 $V_D = 0.75\mathrm{V}$，求零偏耗尽宽度及两侧分配。

16.3 答案提要

1. 净施主 2.5×10^{16}，$n \approx 2.5\times10^{16}$，$p \approx 9.0\times10^{3}\mathrm{cm}^{-3}$，$E_F - E_i \approx 0.371\mathrm{eV}$（取 $n_i = 1.5\times10^{10}$）。
2. $n \approx 1.5\times10^{15}$，$p \approx 5.0\times10^{14}$；代准费米公式。
3. $\mu_p = D_p/V_T \approx 387\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s})$；$L_p = \sqrt{2\times10^{-5}}\mathrm{cm} \approx 44.7\mu\mathrm{m}$。
4. 用 $\varepsilon_s = 11.8\varepsilon_0$ 代宽度公式；$x_p : x_n = N_D : N_A = 1:10$，绝大部分进入 n 侧。

参考材料与整理说明

1. 刘恩科、朱秉升、罗晋生等:《半导体物理学（第 8 版)》，电子工业出版社，2023。上传 PDF 共 401 页。本讲义主要使用教材前 7 章中与课程第 1–8 章对应的内容。
2. 任娜：半导体物理课程课件，第 1–8 章，浙江大学电气工程学院，2024。课程课件提供了本课程的章节安排、术语口径、晶向晶面密度结果、五温区划分和考试画图风格。
3. 《半导体物理》习题 01–06。用于确定课堂训练范围和典型计算题。
4. 《2024 秋电子信息工程（电信）半导体物理回忆卷》；《半导体物理 2025 回忆卷》；《25–26 学年半导体物理回忆卷》。回忆卷均非正式原卷，题目完整度不同。

关于数值答案

不同资料对室温硅的 n_i、迁移率、有效状态密度采用的近似值略有不同。本讲义数值示例明确列出所用参数，目的是展示计算路径。正式考试应优先使用试卷给出的参数表和任课教师课件数据。

关于版权与用途

本讲义是对用户提供的教材、课件、习题和回忆卷进行学习性重组与解释，未大段复制原书正文，图示主要为重新绘制。仅供个人学习复习使用。

先建立物理图像，再记公式；先写守恒与边界，再代数值。